Table of Contents

第八章 矩阵 —— 题型分类总结

说明

本篇取材于《李林 880 题·数二线代篇》做题本第 17—35 页“第八章 矩阵”部分，共 56 道题（含基础、综合、拓展三个层次；基础题下再分选择、填空、解答三类），解析依据同系列解析册第 231—247 页。

与教材按“运算—性质—应用”的编排顺序不同，本篇按**解题方法**对全部 56 道题重新归类，共提炼出 24 个方法类型，分 5 大部分：第一部分是矩阵乘法、初等变换与秩的基本技巧；第二部分是伴随矩阵相关公式的应用；第三部分是矩阵的幂（秩 1 矩阵求幂、相似对角化、Cayley-Hamilton 定理等）；第四部分是矩阵求逆的各类技巧；第五部分是矩阵方程与抽象证明题。

每个类型下先给出“题眼”（看到什么特征应联想到这个方法）和“怎么做”（具体操作步骤），然后列出该类型下的全部原题，每题给出题干、解法（对解析册的思路作了改写，公式与数值保持准确）、**方法点评**（明确指出所用技巧的名称，并特别说明解析册的解法是否已经是最优解法；如果存在比解析册更简便的算法，会具体给出）、以及最终答案。

题型总览

第一部分　矩阵乘法、初等变换与秩

1. 初等矩阵与初等变换：左乘=行变换、右乘=列变换（含置换矩阵性质）（4 题）
2. 用初等变换规则直接跟踪行列式的符号/倍数变化（3 题）
3. 矩阵等价秩相等；求秩的实用技巧（2 题）
4. 秩的不等式：$r(AB)\le\min\{r(A),r(B)\}$及$AB=O$型（2 题）
5. 分块矩阵的秩公式（含伴随矩阵秩的三分类）（4 题）
6. “两边夹逼”证明秩的等式（1 题）

第二部分　伴随矩阵

7. 伴随矩阵“母公式” $AA^*=A^*A=|A|E$ 及其四则派生（2 题）
8. 用 $A^*=|A|A^{-1}$ 消去伴随矩阵，转化为纯A的方程（5 题）

第三部分　矩阵的幂

9. 秩 1 矩阵（$A=\alpha\beta^T$或$kE+\alpha\beta^T$型）求幂的标准公式（9 题）
10. 观察规律：先试算低次幂找$A^2=cA$或幂零结构（2 题）
11. 相似矩阵的幂：$A=P^{-1}BP\Rightarrow A^n=P^{-1}B^nP$（2 题）
12. Cayley-Hamilton 定理+归纳法+隔项相消求高次幂（1 题）

第四部分　矩阵求逆

13. 幂零矩阵的求逆公式$(E\mp A)^{-1}=E+A+A^2+\cdots$（2 题）
14. 矩阵方程的“凑配”技巧：反推逆矩阵或直接约去公因子（3 题）
15. 抽象矩阵方程的化简：和化积、消去逆、连续用转置/求逆法则（3 题）
16. 秩 1 矩阵的 Sherman-Morrison 求逆公式（1 题）
17. 利用矩阵的特殊结构简化求逆（对角矩阵/整体代换提公因子）（2 题）

第五部分　矩阵方程与抽象证明

18. “构造自身方程”证明矩阵不可逆（2 题）
19. Sylvester 型矩阵方程$AM_1=M_2A$（$M_1\neq M_2$）：待定系数比较（1 题）
20. 系数矩阵不可逆时：增广矩阵同时求$AX=B$的通解（1 题）
21. 分块正交矩阵的证明技巧（1 题）
22. 矩阵行/列的线性组合写成矩阵乘积$B=AC$（1 题）
23. 矩阵行和的传递性质（A行和为$k\Rightarrow A^{-1}$行和为$1/k$）（1 题）
24. 抽象命题真假判断：能证则搬因子，不成立则构造反例（1 题）

合计：24 个类型，共 56 题。

类型 1　初等矩阵与初等变换：左乘=行变换、右乘=列变换（含置换矩阵性质）

题目要求把矩阵方程转化为若干次初等变换的复合，或已知一系列初等矩阵的乘积、要求还原对应的变换过程；也包括判断某矩阵是否为置换矩阵。

怎么做

1. 记住核心对应关系：用初等矩阵 P **左乘** A（PA），相当于对 A 做一次**行**变换；用初等矩阵 Q **右乘** A（AQ），相当于对 A 做一次**列**变换；
2. 三种初等变换（换行/列、倍乘某行/列、某行/列倍加到另一行/列）分别对应三种初等矩阵，写矩阵方程时先想清楚是左乘还是右乘，不要混淆行、列变换的方向；
3. 每行每列恰有一个非零元素（通常为 1）的矩阵是置换矩阵，置换矩阵必正交，即$A^{-1}=A^T$，不必用公式硬算逆矩阵，直接根据置换关系写出逆矩阵。

【基础-选择(1)】

题干：设 $A=(a_{ij})_{3\times3}$，$B=\begin{pmatrix}a_{21}&a_{22}+a_{23}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}+a_{33}&a_{33}\\a_{11}&a_{12}+a_{13}&a_{13}\end{pmatrix}$，$P=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{pmatrix}$，$Q=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}$，则 $B=(\quad)$。

A. AQP　　B. PAQ　　C. QAP　　D. APQ

解法：观察 B 相对 A 的变化：B 的第 1、2、3 行分别是 A 的第 2、3、1 行，是一次循环换行，只能通过左乘某个初等矩阵实现；同时 B 中出现了 $a_{22}+a_{23}$、$a_{32}+a_{33}$、$a_{12}+a_{13}$ 这类“某列加另一列”的组合，这是列的线性组合，只能通过右乘实现。验证 P 恰好能把行按 2→1、3→2、1→3 的顺序循环搬移，Q 恰好能把某一列变为两列之和。所以变换顺序应是先左乘 P 做行变换、再右乘 Q 做列变换，即 $B=PAQ$，可直接展开核对与 B 完全吻合。

方法点评：本题的本质技巧是“初等矩阵（或初等矩阵之积）左乘=行变换，右乘=列变换”这一对应关系。拿到题不必把 PAQ、AQP、QAP、APQ 四个都乘一遍去试，而是先观察 B 相对 A 做了什么操作（换行还是并列），再判断该操作对应哪个矩阵、乘在哪一侧，一步锁定答案，比逐一试乘四个选项更快。解析册直接展开验证是标准做法，思路上等价于本方法，已是最优解法。

答案：B（$B=PAQ$）

【基础-解答(13)】

题干：设 $A=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}1&-4&3\\2&0&-1\\1&-2&0\end{pmatrix}$，满足 $AXB=C$，求矩阵 X。

解法：A,B 都是初等（行/列交换）矩阵：A 是交换第 1、2 行的初等矩阵，B 是交换第 2、3 行的初等矩阵，二者都满足自身平方为 E，即 $A^{-1}=A$，$B^{-1}=B$，不需要用一般方法求逆。于是 $X=A^{-1}CB^{-1}=ACB$。既可以老实做两次矩阵乘法算出具体的 X，也可以利用“左乘初等矩阵=行变换、右乘初等矩阵=列变换”，直接对 C 依次做“交换第 1、2 行”和“交换第 2、3 列”两步操作，一步读出结果，完全不需要做任何乘法运算，两种做法结果一致。

方法点评：识别出 A,B 为初等矩阵，从而 $A^{-1}=A,B^{-1}=B$，无需一般求逆过程，这一点解析册也用到了。但可以更进一步、比解析册“老实做两次矩阵乘法”更快：左乘初等（行交换）矩阵 A 相当于交换 C 的第 1、2 行，右乘初等（列交换）矩阵 B 相当于交换所得矩阵的第 2、3 列，所以 $X=ACB$ 可以不做任何乘法运算，直接对 C 做“行交换+列交换”两步初等变换读出结果，是更快、更不易出错的方法。

答案：$X=\begin{pmatrix}2&-1&0\\1&3&-4\\1&0&-2\end{pmatrix}$

【综合-选择(3)】

题干：设 $A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$，$P=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$，且 $P^nAP^m=A$，则正整数 n,m 可以为（）。

A. $n=m=4$　　B. $n=5,m=4$　　C. $n=4,m=5$　　D. $n=m=5$

解法：P 是交换第 1、3 行的初等（置换）矩阵，且满足 $P^2=E$（对合矩阵）。左乘 P^n 相当于把 A 的第 1、3 行连续交换 n 次，右乘 P^m 相当于把第 1、3 列连续交换 m 次；要交换偶数次才能还原成原矩阵，所以要使 $P^nAP^m=A$ 成立，n,m 都必须是偶数。四个选项中只有 A 的 $n=m=4$ 同时是偶数。

方法点评：识别出 P 是对合的初等置换矩阵（$P^k=E$ 当 k 为偶数、$P^k=P$ 当 k 为奇数）是唯一的突破口，不需要做任何矩阵乘法运算，纯靠奇偶分析即可秒选。已是最优解法。

答案：A

【综合-选择(7)】

题干：单位矩阵经过若干次互换两行得到的矩阵称为置换矩阵，设 A 为 n 阶置换矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，则下列说法正确的是（）。

① A^T 是置换矩阵；　② A^{-1} 是置换矩阵；　③ A^* 是置换矩阵；　④ $A^{-1}-A^*=O$。

A. ①④　　B. ②③　　C. ①②　　D. ③④

解法：把 A 写成若干次两行互换所对应的初等矩阵之积 $A=P_kP_{k-1}\cdots P_1$，每个 P_i 都满足 $P_i^{-1}=P_i^T=P_i$（既对合又对称）。于是 $A^{-1}=P_1P_2\cdots P_k$ 与 $A^T=P_1P_2\cdots P_k$ 仍然都是若干次两行互换的乘积，仍是置换矩阵，①②正确。再看 A^*：由 $A^*=|A|A^{-1}$，当互换奇数次时 $|A|=-1$，此时 $A^*=-A^{-1}$，元素会出现 -1（不再是 $0/1$ 矩阵），不是置换矩阵，③④均不恒成立。

方法点评：抓住置换矩阵是“正交且对合”的初等矩阵乘积（$P_i^T=P_i^{-1}=P_i$）这一本质，A^{-1}、A^T 自动仍是同类矩阵的乘积；而 $A^*=|A|A^{-1}$ 会因为 $|A|$ 的符号（由交换次数的奇偶决定）引入负号，破坏“置换矩阵元素只能是 $0/1$”的定义。这是本章“伴随矩阵公式 $A^*=|A|A^{-1}$”与“正交矩阵/初等矩阵性质”的交叉应用。已是最优解法。

答案：C

类型 2　用初等变换规则直接跟踪行列式的符号/倍数变化

已知一个行列式的值，做若干次初等行（列）变换后询问新行列式的值，或者反过来已知变换后的矩阵、要求还原初等变换矩阵。

怎么做

1. 换两行（列）：行列式变号一次；
2. 某行（列）乘以非零常数 k：行列式变为原来的 k 倍；
3. 某行（列）的倍数加到另一行（列）：行列式的值不变；
4. 把题目中的每一步操作对照这三条规则逐一跟踪，不需要重新计算整个行列式。

【基础-选择(5)】

题干：设 $A=\begin{pmatrix}a_1 & a_2 & a_3\\ b_1 & b_2 & b_3\\ c_1 & c_2 & c_3\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}b_1 & b_3 & b_2\\ a_1 & a_3 & a_2\\ c_1+a_1 & c_3+a_3 & c_2+a_2\end{pmatrix}$，则（　）。

A. $|A|=-|B|$　　B. $2|A|=|B|$　　C. $|A|=2|B|$　　D. $|A|=|B|$

解法：把 $A\to B$ 的过程拆成三步初等变换，逐步跟踪行列式的倍数变化，不必真正把矩阵乘出来：第一步交换第 1、2 行，行列式变号一次；第二步把（交换后的）第 2 行加到第 3 行，行列式不变；第三步交换第 2、3 列，行列式再变号一次。三步系数连乘 $(-1)\times1\times(-1)=1$，所以 $|B|=|A|$。

方法点评：本题的本质技巧是“用初等行/列变换对行列式的影响规则（换行/列变号，倍加不变，倍乘按比例）直接跟踪符号”，比把每一步都写成初等矩阵再相乘更快。解析册

额外构造了 P,Q 矩阵做验证，这一步是多余的——只 track 符号变化就足够快速拿到答案，是比解析册更简洁的做法。

答案：D（$|A|=|B|$）

【基础-填空(6)】

题干：设 A 是 n 阶方阵，且 $|A|=2$，将 A 的第 i 行与第 j 行互换得到 B，则行列式 $|B^{-1}B^{*}B^{T}|=$_____。

解法：行互换相当于左乘对换初等矩阵 $E_{i,j}$：$B=E_{i,j}A$，而对换矩阵的行列式为 -1，所以 $|B|=-|A|=-2$。再连用三个行列式公式 $|B^{-1}|=1/|B|$、$|B^{*}|=|B|^{n-1}$、$|B^{T}|=|B|$ 直接相乘：

$$|B^{-1}B^{*}B^{T}|=|B^{-1}|\cdot|B^{*}|\cdot|B^{T}|=|B|^{n-1}=(-2)^{n-1},$$

全程不需要写出 B 或 B^{*} 的具体元素。

方法点评：本题串联了两个知识点——① 换行/列对应左乘/右乘初等矩阵，且对换矩阵的行列式为 -1；② 三个行列式公式 $|B^{-1}|=1/|B|$，$|B^{*}|=|B|^{n-1}$，$|B^{T}|=|B|$ 直接连乘即可，完全不需要具体写出 B 或 B^{*}。这是标准且最优的方法。

答案：$(-2)^{n-1}$

【基础-填空(12)】

题干：设 A 是 n 阶可逆矩阵，将 A 的第 i 行和第 j 行交换得 B，则行列式 $|AB^{-1}|=$_____。

解法：设 $E_{i,j}$ 为单位矩阵交换第 i,j 行所得的初等（对换）矩阵，则 $B=E_{i,j}A$。对换矩阵是对合矩阵，满足 $E_{i,j}^{-1}=E_{i,j}$，于是

$$AB^{-1}=A(E_{i,j}A)^{-1}=AA^{-1}E_{i,j}^{-1}=E_{i,j}^{-1}=E_{i,j},$$

故 $|AB^{-1}|=|E_{i,j}|=-1$。

方法点评：本题的关键是记住对换矩阵是对合矩阵（自己是自己的逆），从而 AB^{-1} 直接化简为 $E_{i,j}$ 本身，不需要具体展开 A,B 的元素。这是初等矩阵性质的直接应用，标准做法，已是最优。

答案：$|AB^{-1}|=-1$

类型 3　矩阵等价⟺秩相等；求秩的实用技巧

题目问两个矩阵是否等价，或要求含参数矩阵的秩。

怎么做

1. 两个同型矩阵等价的充要条件是秩相等，不需要真的找出可逆矩阵 P,Q 使 $PAQ=B$；
2. 求秩时优先用初等行变换化为阶梯形，非零行数即为秩；

3. 含参数矩阵求秩，要对参数分情况讨论（哪些取值使某一行/列变为零、哪些行列式为零导致秩下降）。

【基础-选择(4)】

题干：设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 2 & k & 3\\ k-1 & 5 & 1\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & -1\\ 2 & 3 & k\\ 3 & 5 & 1\end{pmatrix}$ 等价，则（ ）。

A. $k=1$　　B. $k\neq 1$　　C. $k=-1$　　D. $k\neq -1$

解法：两个同型矩阵等价的充要条件是秩相等。先求 $r(A)$：取 A 前三行构成的三阶子式，第二行是 $(0,1,0)$，只有一个非零元，按这一行展开使计算量骤减，得该子式等于 $\begin{vmatrix}1 & 1\\ 2 & 3\end{vmatrix}=1\neq 0$，从而 $r(A)=3$（已达列数上限）。再求 $r(B)$：对 B 做初等行变换消去第一列、再消去第二列，化简为阶梯形 $\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & k-1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，要使 $r(B)=3$（与 $r(A)$ 相等），必须最后主元非零，即 $k-1\neq 0$。

方法点评：本题体现“矩阵等价$\Longleftrightarrow$秩相等”这一判定标准。技巧上，求矩阵的秩时优先寻找容易算的非零子式（本题利用只含一个非零元的行 $(0,1,0)$ 让展开量骤减）来确定秩的下界，而不用对两边都做完整的行变换，能省下不少计算量。解析册采用的正是这种“一边找子式、一边做行变换”的搭配方法，已是最优解法。

答案：B（$k\neq 1$）

【基础-填空(7)】

题干：设 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 4\\ 2 & 3 & 4 & 5\\ 3 & 4 & 5 & 6\\ 4 & 5 & 6 & 7\end{pmatrix}$，则 $r(A)=$_____。

解法：观察到每一行相对上一行都整体加 1，即相邻两行之差恒等于常数行向量 $(1,1,1,1)$。做初等行变换 $R_2-R_1, R_3-R_2, R_4-R_3$ 后，只剩第一行和一行 $(1,1,1,1)$ 非零，其余全化为零行，化简为阶梯形后只有 2 个非零行。

方法点评：本题体现观察矩阵结构（等差行）可以快速判断秩，而不必机械地做完整高斯消元：只要发现“每行相对上一行的增量相同”，就能立刻断定秩最多为 2（一行是首行，另一行是公共增量方向），再验证这两行线性无关即可，比逐步消元更快看出结果。解析册用的是标准初等行变换消元，也能得到同样结果，两者殊途同归；观察结构可以更快得到答案。

答案：$r(A)=2$

类型 4　秩的不等式：$r(AB)\le\min\{r(A),r(B)\}$及$AB=O$型

题目给出矩阵乘积的秩的信息，或条件形如 $AB=O$，要求证明或求另一个矩阵的秩、行列式的范围。

怎么做

1. 牢记基本不等式 $r(AB)\le\min\{r(A),r(B)\}$；
2. 若 $AB=O$（A 为 $m\times n$，B 为 $n\times s$），则 $r(A)+r(B)\le n$；
3. 把题目条件转化为矩阵乘积为零或秩的乘积/加减关系，套用这两条不等式得出结论，不必具体求出矩阵元素。

【基础-选择(7)】

题干：设 A,B 分别为 $m\times n,n\times s$ 矩阵，且 $AB=C$，则正确的是（　）。

A. 若 $r(C)=m$，则 $r(A)\le m$　　B. 若 $r(C)=s$，则 $r(B)\le s$

C. 若 $r(A)=n$，则 $r(B)\le r(C)$　　D. 若 $r(A)=n$，则 $r(B)=r(C)$

解法：核心不等式是 $r(AB)\le\min\{r(A),r(B)\}$，但选项 A、B 只是这个不等式的平凡应用，不是本题真正的判别点。关键在 $r(A)=n$（即 A 列满秩，齐次方程 $AX=0$ 只有零解）的情形：考虑齐次方程组(I) $ABX=0$ 与(II) $BX=0$。(II)的解显然都是(I)的解；反过来，若 α 是(I)的解，即 $A(B\alpha)=0$，由 A 列满秩知 $AX=0$ 只有零解，故 $B\alpha=0$，即 α 也是(II)的解。两方程组同解，解空间维数相同，从而 $r(AB)=r(B)$，即 $r(C)=r(B)$。

方法点评：本题的核心技巧是**当 A 列满秩时，$ABX=0$ 与 $BX=0$ 同解**——这是判断“乘以列满秩矩阵不改变有效自由度”的标准论证方法，比直接套秩的不等式更进一步，是矩阵乘法与齐次线性方程组解集关系的典型应用，属于必须掌握的核心技巧，解析册的做法已是最优。

答案：D

【综合-选择(1)】

题干：设 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & k\\ 1 & k+1 & 1\\ k & 2 & 1\end{pmatrix}$，$B$ 是 3 阶非零矩阵，且 $AB=O$，则（）。

A. 当 $k=1$ 时，$r(B)=1$　　B. 当 $k=-3$ 时，$r(B)=1$　　C. 当 $k=1$ 时，$r(B)=2$　　D. 当 $k=-3$ 时，$r(B)=2$

解法：核心工具是 $AB=O$（A,B均为 n阶方阵）$\Longrightarrow r(A)+r(B)\le n$，再结合 $B\neq O\Longrightarrow r(B)\ge 1$ 做夹逼。当 $k=1$　A 三行相同，$r(A)=1$，只能得到 $r(B)\le 2$，即 $r(B)$ 可能取 1 或 2，无法唯一确定，排除 A、C。当 $k=-3$ 时对 A 做初等行变换可得 $r(A)=2$，于是 $r(B)\le 3-2=1$，又 $r(B)\ge 1$，两端夹逼得 $r(B)=1$，唯一确定。

方法点评：这是“$AB=O\Longrightarrow r(A)+r(B)\le n$”这一核心不等式的典型应用——不等式本身只给出范围，真正能选出“必有”选项的关键，是看不等式给出的上界与“非零矩阵秩≥1”这个下界能否恰好夹逼成一个确定的数。这是解决此类选择题的标准判据，已是最优解法。

答案：B

类型 5　分块矩阵的秩公式（含伴随矩阵秩的三分类）

题目涉及分块矩阵（如 $\begin{pmatrix}A & O\\ O & B\end{pmatrix}$）的秩，或者给出方阵 A 求其伴随矩阵 A^* 的秩。

怎么做

1. 分块对角矩阵的秩等于各对角块秩之和：$r\begin{pmatrix}A & O\\ O & B\end{pmatrix}=r(A)+r(B)$；
2. 伴随矩阵秩的经典三分类结论：当 $r(A)=n$（满秩）时 $r(A^*)=n$；当 $r(A)=n-1$ $r(A^*)=1$；当 $r(A)\le n-2$ $r(A^*)=0$；记住并直接套用这一结论，避免重新推导；
3. 遇到抽象矩阵的秩问题，先想能否化为分块矩阵或转化为已知的伴随矩阵秩公式。

【基础-选择(6)】

题干：设 $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 2 & a & 1\\ 1 & 2 & 1\end{pmatrix}$，$B$ 是 3 阶矩阵，且 $r(B)=2, r(AB)=1$，A^* 与 B^* 分别是 A 与 B 的伴随矩阵，则正确的是（　）。

A. $r\left[\begin{pmatrix}A^* & O\\ A & B\end{pmatrix}\right]=3$　　B. $r\left[\begin{pmatrix}A & O\\ O & B^*\end{pmatrix}\right]=3$

C. $r\left[\begin{pmatrix}A^* & B\\ O & A\end{pmatrix}\right]=3$　　D. $r\left[\begin{pmatrix}A & B^*\\ O & B\end{pmatrix}\right]=3$

解法：分三步。第一步定参数：若 $a\neq 3$，可用行变换证明 $r(A)=3$（可逆），此时 $r(AB)=r(B)=2$，与已知 $r(AB)=1$ 矛盾，故必有 $a=3$，此时 $r(A)=2$。第二步用伴随矩阵秩的三分类结论：n 阶方阵满足 $r(A)=n-1$ $r(A^*)=1$，所以 $r(A)=2\Longrightarrow r(A^*)=1$；同理 $r(B)=2$（3 阶）$\Longrightarrow r(B^*)=1$。第三步套分块矩阵秩公式：主对角分块（副对角为零块）时公式取等号，$r\begin{pmatrix}A & O\\ O & B^*\end{pmatrix}=r(A)+r(B^*)=2+1=3$，选项 B 成立；其余选项都含非零的非对角块，只能用不等式 $r\begin{pmatrix}A & B\\ O & D\end{pmatrix}\ge r(A)+r(D)$ 得到下界（分别 ≥ 3 或 ≥ 4），不能保证恰好等于 3，故排除。

方法点评：本题综合考察三个知识点：① $r(AB)\le \min(r(A), r(B))$ 用于确定参数；② “满秩降 1$\Longrightarrow$伴随矩阵秩为 1”的三分类结论（$r(A)=n, r(A)=n-1, r(A)\le n-2$ 分别对应 $r(A^*)=n, 1, 0$）；③ 分块矩阵秩公式——**主对角块（两侧都是零块）取等号，只有一侧是零块（三角块）只能取不等号**。这是矩阵秩综合题的标准解法，已是最优，没有更简单的路径。

答案：B

【综合-选择(2)】

题干：设 $A=\begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$（$a,b$ 均不为 0），且 $r(A^*)=1$，则必有（）。

A. $a=b$　　B. $a=b$ 或 $a+2b\neq 0$　　C. $a+2b=0$　　D. $a\neq b$ 且 $a+2b\neq 0$

解法：先用伴随矩阵秩的三分类结论：$r(A^*)=1\Longleftrightarrow r(A)=n-1$（此处 $n=3$，故 $r(A)=2$），从而 $|A|=0$。计算行列式时把三行都加到第一行、提取公因子 $a+2b$，再消去下方元素得到三角化，可得 $|A|=(a-b)^2(a+2b)$。令 $|A|=0$ 得 $a=b$ 或 $a+2b=0$；但若 $a=b$，则 A 的三行成比例，退化为秩 1 矩阵，此时 $r(A^*)=0\neq 1$，与题设矛盾，故必有 $a+2b=0$（由 $a,b\neq 0$，$a+2b=0$ 已自动保证 $a\neq b$）。

方法点评：本题的关键是记住并使用伴随矩阵秩的“$n,1,0$三分类”结论（$r(A)=n\Longrightarrow r(A^*)=n$；$r(A)=n-1\Longrightarrow r(A^*)=1$；$r(A)<n-1\Longrightarrow r(A^*)=0$），把关于 A^* 的条件转化成关于 A 秩/行列式的条件，这是所有含 A^* 题目的第一反应；同时要注意行列式为零只是必要条件，需要代回原假设排除增根（$a=b$ 的情形），这一步是本题的易错点。已是标准最优解法。

答案：C

【综合-选择(4)】

题干：设 A,B 均为 n 阶矩阵，E 为 n 阶单位矩阵，矩阵 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & E \end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix} A & B \\ O & E \end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix} A & AB \\ E & B \end{pmatrix}$ 的秩分别为 r_1,r_2,r_3，则正确的是（）。

A. $r_2\geq r_1\geq r_3$　　B. $r_3\geq r_1=r_2$　　C. $r_1\geq r_2\geq r_3$　　D. $r_3\geq r_2\geq r_1$

解法：利用初等变换不改变矩阵秩，以每个分块矩阵里的单位块 E 作为消元主元，把非对角块消成零块：对第一个矩阵，用 E 所在的行块消去右上角的 A，可化为 $\begin{pmatrix} -AB & O \\ B & E \end{pmatrix}$ 再化为 $\begin{pmatrix} -AB & O \\ O & E \end{pmatrix}$，故 $r_1=r(AB)+n$；对第二个矩阵同理消去 B 得 $\begin{pmatrix} A & O \\ O & E \end{pmatrix}$，故 $r_2=r(A)+n$；对第三个矩阵可消去两个非零块得 $\begin{pmatrix} O & O \\ E & B \end{pmatrix}$，故 $r_3=n$。又 $r(AB)\leq r(A)$，得 $r_2\geq r_1\geq r_3$。

方法点评：这是分块矩阵求秩的核心套路——**用矩阵里的单位块 E 作为消元主元**，把矩阵化为分块对角/三角形式，再用 $r\begin{pmatrix} X & O \\ O & Y \end{pmatrix}=r(X)+r(Y)$ 求秩。这一技巧和一组结论（① $r(A+B)\leq r(A,B)\leq r(A)+r(B)$；②$A$ 可逆时 $r\begin{pmatrix} A & O \\ C & D \end{pmatrix}=r(A)+r(D)$；③ $r\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}=r(A)+r(B)$；④$r\begin{pmatrix} A & O \\ C & D \end{pmatrix}\geq r(A)+r(D)$）值得整体记忆，几乎覆盖所有此类分块矩阵秩的选择题。已是最优解法。

答案：A

【综合-选择(5)】

题干：设 n 阶非零实矩阵 A 满足 $A^T+A=O$，B 为 n 阶矩阵，矩阵 $\begin{pmatrix} A & E \\ -B & B \end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix} A-E & O \\ A & AB \end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix} A+E & O \\ B & A-E \end{pmatrix}$ 的秩依次为 r_1,r_2,r_3，则（）。

A. $r_1\geq r_2\geq r_3$　　B. $r_3\geq r_2\geq r_1$　　C. $r_2\geq r_1\geq r_3$　　D. $r_3\geq r_1\geq r_2$

解法：第一步是关键引理：A 为实反对称矩阵（$A^T=-A$）时，对任意实向量 X，二次型 X^TAX 是一个 1×1 矩阵，等于自身的转置 $-X^TAX$，所以必为 0。用它可证明 $A\pm E$ 均可逆：设 $(A-E)X=0$，两边左乘 X^T 得 $X^TAX=X^TX$，左边为 0，故 $X^TX=0\Longrightarrow X=0$（$A+E$同理）。有了 $A\pm E$ 可逆这一条件，再用与前一题相同的“以可逆块作主元消元”技巧化简三个分块矩阵：$r_1=r(A+E)+r(B)=n+r(B)$，$r_2=r(A-E)+r(AB)=n+r(AB)$，$r_3=r(A+E)+r(A-E)=2n$。又 $r(AB)\leq r(B)\leq n$，得 $r_3\geq r_1\geq r_2$。

方法点评：本题的精髓在于“实反对称矩阵$\Longrightarrow X^TAX\equiv 0\Longrightarrow A\pm E$可逆”这一常见引理（用于证明反对称矩阵没有实特征值±1），之后的秩计算完全照搬前一题（综合-选择(4)）的可逆块消元套路。把“证明可逆”与“分块矩阵消元求秩”两个独立技巧拼接使用，是此类压轴选择题的常见命题手法。已是最优解法。

答案：D

类型 6　“两边夹逼”证明秩的等式

题目要求证明两个秩相关的量相等（如 $r(A)=r(A^TA)$ 或类似恒等式），单靠一个不等式无法直接得出等式。

怎么做

1. 先证明“≤”方向的不等式；
2. 再用另一条性质或构造证明“≥”方向的不等式；
3. 两个方向的不等式夹逼，得到等式成立——这是证明秩恒等式的标准范式，遇到“求证秩相等”类题目要优先想到这个思路而不是直接硬算。

【综合-填空(5)】

题干：设 A,B 均为 n 阶可逆矩阵，且 $AB=B^{-1}A^{-1}$，则 $r(E+BA)+r(E-BA)=$_____。

解法：由 $AB=B^{-1}A^{-1}=(AB)^{-1}$ 可得 $(AB)^2=E$；再通过适当配凑可证 $ABA=B^{-1}\Longrightarrow BABA=E$，即 $(BA)^2=E$。于是 $(E+BA)(E-BA)=E-(BA)^2=O$，套用“$XY=O\Longrightarrow r(X)+r(Y)\leq n$”得到秩和的上界 n；再用 $r(X)+r(Y)\geq r(X+Y)$，而 $(E+BA)+(E-BA)=2E$ 的秩为 n，得到秩和的下界也是 n。两端夹逼，$r(E+BA)+r(E-BA)=n$。

方法点评：这是“两边夹逼证明秩等式”的典型代表：只要能凑出 $XY=O$（这里 $X=E+BA,Y=E-BA$），立刻得到 $r(X)+r(Y)\leq n$ 的上界；再看 $X+Y$（这里等于 $2E$，

满秩 n）用 $r(X)+r(Y)\geq r(X+Y)=n$ 反向夹逼出下界。这一对不等式（$XY=O$给上界，$X+Y$已知给下界）是矩阵秩问题里最常用的“三明治”证明法，与基础题中 $A^2=A\Longrightarrow r(A)+r(E-A)=n$ 是同一母题。已是最优解法。

答案：n

类型 7　伴随矩阵“母公式” $AA^*=A^*A=|A|E$ 及其四则派生

题目中直接出现 A^*，需要求 $|A^*|$、$(A^*)^{-1}$、$(A^*)^*$ 等与伴随矩阵相关的量。

怎么做

1. 一切伴随矩阵问题的出发点都是母公式 $AA^*=A^*A=|A|E$；
2. 派生公式：$|A^*|=|A|^{n-1}$（n 为阶数）；当 A 可逆时 $(A^*)^{-1}=(A^{-1})^*=\dfrac{A}{|A|}$；
   $(A^*)^*=|A|^{n-2}A$（$n\geq 2$，需注意 $n=2$ 时的特殊性）；
3. 遇到复合的伴随矩阵表达式，逐层用母公式及其派生公式代换化简，而不是尝试还原出 A^* 的具体元素。

【基础-选择(2)】

题干：设 A 是 $n(n\geq 3)$ 阶可逆方阵，下列结论正确的是（　）。

① $(A^*)^{-1}=(A^{-1})^*$；　② $(kA)^*=k^{n-1}A^*(k\neq 0)$；

③ $(A^*)^T=(A^T)^*$；　④ $(A^*)^*=|A|^{n-2}A$。

A. ①②　　B. ②③　　C. ③④　　D. ①②③④

解法：全部从核心公式 $AA^*=A^*A=|A|E$ 出发，逐条把 A 替换成 A^{-1}、kA、A^T，或对 A^* 再套用一次该公式来推导。①由 $A^*=|A|A^{-1}$ 得 $(A^*)^{-1}=A/|A|$，又 $(A^{-1})^*=|A^{-1}|A=A/|A|$，两者相等，成立。②由 $(kA)(kA)^*=|kA|E=k^n|A|E$，得 $(kA)^*=k^n|A|(kA)^{-1}=k^{n-1}|A|A^{-1}=k^{n-1}A^*$，成立。③对 $AA^*=|A|E$ 取转置得 $(A^*)^TA^T=|A|E$，与 $A^T(A^T)^*=|A|E$ 比较，可得 $(A^T)^*=(A^*)^T$，成立。④由 $A^*(A^*)^*=|A^*|E=|A|^{n-1}E$，代入 $(A^*)^{-1}=A/|A|$，得 $(A^*)^*=|A|^{n-1}(A^*)^{-1}=|A|^{n-2}A$，成立。

方法点评：这是伴随矩阵公式体系的“母公式派生”题——所有结论都来自同一个核心恒等式 $AA^*=A^*A=|A|E$，只需记住这一个公式，再灵活地把 A 换成 $A^{-1}/kA/A^T$ 或对 A^* 再套用一次，就能现场推出全部四条结论，不需要死记硬背每一条。这是标准做法，已是最优（无需分别记忆①②③④，只需记住母公式的推导套路）。

答案：D（①②③④都正确）

【基础-选择(3)】

题干：设 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\2&1&0\\-3&2&-5\end{pmatrix}$，则行列式 $\left|\left[(E-A)^*\right]^{-1}\right|=(\quad)$。

A. $\frac{1}{4}$　　B. $-\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{16}$　　D. $-\frac{1}{16}$

解法：先算出 $E-A=\begin{pmatrix}0&0&-1\\-2&0&0\\3&-2&6\end{pmatrix}$，按第一行展开（只有 -1 这一项非零）得 $|E-A|=-4$。接下来不必真的把 $(E-A)^*$ 具体算出来，而是直接连用两个行列式复合公式：$|A^*|=|A|^{n-1}$ 与 $|A^{-1}|=1/|A|$，即

$$\left|\left[(E-A)^*\right]^{-1}\right|=\frac{1}{|(E-A)^*|}=\frac{1}{|E-A|^{n-1}}=\frac{1}{(-4)^2}=\frac{1}{16}.$$

方法点评：这道题的本质是行列式与“取伴随、取逆”两种运算复合公式 $|A^*|=|A|^{n-1}$、$|A^{-1}|=|A|^{-1}$ 的直接应用。遇到“行列式的行列式”类型的题目，应优先想“能不能只用行列式公式绕开矩阵求逆/求伴随的具体计算”，而不是把 $(E-A)^*$ 真的算出来。解析册的做法是先用 $A^*=|A|A^{-1}$ 把 $(E-A)^*$ 具体写成 $\frac{1}{|E-A|}(E-A)$，再对这个含分数的 3×3 矩阵用分块矩阵行列式技巧求值，计算量明显更大，绕了远路；直接套用两个行列式公式（先求 $|E-A|=-4$，再 $|A^*|=|A|^{n-1}=16$，取倒数得 $1/16$）是明显更简单直接的方法。

答案：C（$\frac{1}{16}$）

类型 8　用 $A^*=|A|A^{-1}$ 消去伴随矩阵，转化为纯 A 的方程

矩阵方程或等式中 A^* 与 A、A^{-1} 混合出现，且 A 可逆（或可证明可逆）。

怎么做

1. 只要 A 可逆，就用 $A^*=|A|A^{-1}$ 把方程中所有的 A^* 替换掉，把问题转化为只含 A, A^{-1} 和数量 $|A|$ 的方程；
2. 转化后的方程通常可以两边乘 A 或取行列式进一步化简，比直接用伴随矩阵的定义（余子式排列）展开快得多；
3. 若 A 不一定可逆，要先讨论 $|A|=0$ 和 $|A|\neq0$ 两种情形分别处理。

【基础-填空(9)】

题干：若 $A^n=E$，n 为正整数，则 $(A^*)^n=$_____。

解法：由 $A^n=E$ 知 $|A|^n=1$，且 $A^n=E$ 也说明 A 可逆，此时可用 $A^*=|A|A^{-1}$ 直接代换：

$$(A^*)^n=|A|^n(A^{-1})^n=|A|^n(A^n)^{-1}=1\cdot E^{-1}=E.$$

方法点评：核心公式是 $A^*=|A|A^{-1}$（A 可逆时），把 $(A^*)^n$ 转化为 $|A|^n(A^{-1})^n=|A|^n(A^n)^{-1}$，直接代入已知条件 $A^n=E$ 即可，一步到位。解析册的做法是对 $AA^*=|A|E$ 两边同时取 n 次幂（利用 A, A^* 可交换），得 $(AA^*)^n=A^n(A^*)^n=|A|^nE^n$，代入 $A^n=E, |A|^n=1$ 同样能得到 $(A^*)^n=E$，思路等价但步骤稍多；本解法比解析册的路径更直接一步到位。

答案：$(A^*)^n=E$

【基础-解答(3)】

题干：设 $A^{-1}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&1\\1&1&3\end{pmatrix}$，求 $(A^*)^{-1}$。

解法：由伴随与求逆两种运算可交换，$(A^*)^{-1}=(A^{-1})^*$。再用 $A^{-1}(A^{-1})^*=|A^{-1}|E$，得 $(A^{-1})^*=|A^{-1}|A$。计算 $|A^{-1}|=2$；再对 A^{-1} 作初等行变换反解出 $A=(A^{-1})^{-1}=\begin{pmatrix}5/2&-1&-1/2\\-1&1&0\\-1/2&0&1/2\end{pmatrix}$；最后 $(A^*)^{-1}=2A=\begin{pmatrix}5&-2&-1\\-2&2&0\\-1&0&1\end{pmatrix}$。

方法点评：解析册思路（“伴随与求逆可交换”+“$AA^*=|A|E$”）是通用套路，但绕了一步。更直接的做法是：由 $(A^*)^{-1}=(A^{-1})^*$，而对任意可逆矩阵 M，$M^*=|M|M^{-1}$ 本身就是伴随矩阵的定义式（由代数余子式构造），所以 $(A^{-1})^*$ 就是对已知矩阵 A^{-1} **直接求伴随矩阵**（逐个算代数余子式再转置），完全不需要先求 $|A^{-1}|$、再用行变换反解出 A、最后再数乘这三步，即 $(A^*)^{-1}=(A^{-1})^*=adj(A^{-1})$，对已知的 3×3 矩阵直接按余子式公式算伴随矩阵，一步到位，比解析册“先求行列式、再反解 A、再数乘”更直接、更不容易算错。

答案：$(A^*)^{-1}=\begin{pmatrix}5&-2&-1\\-2&2&0\\-1&0&1\end{pmatrix}$

【综合-填空(1)】

题干：设 A,B 是 n 阶方阵，$|A|=2,|B|=3$，A^*,B^* 分别是 A,B 的伴随矩阵，$C=\begin{pmatrix}A&O\\O&B\end{pmatrix}$，则 C 的伴随矩阵 $C^*=$_____。

解法：直接用分块对角矩阵的求逆公式 $C^{-1}=\begin{pmatrix}A^{-1}&O\\O&B^{-1}\end{pmatrix}$，再套用 $C^*=|C|C^{-1}$（$|C|=|A||B|=6$）：

$$C^*=6\begin{pmatrix}A^{-1}&O\\O&B^{-1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3(2A^{-1})&O\\O&2(3B^{-1})\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3A^*&O\\O&2B^*\end{pmatrix}.$$

方法点评：把伴随矩阵统一转化为 $A^*=|A|A^{-1}$，再结合分块对角矩阵求逆公式，是处理分块矩阵伴随矩阵问题的标准流程，避免直接按伴随矩阵定义（代数余子式）去计算分块矩阵，效率高得多。已是最优解法。

答案：$C^*=\begin{pmatrix}3A^*&O\\O&2B^*\end{pmatrix}$

【综合-填空(6)】

题干：设 A 是 3 阶非零矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，若 $A^*+2A=O$，则 $tr[(A^2)^{-1}]=$ _____。

解法：等式两边右乘 A，用 $A^*A=|A|E$ 消去伴随矩阵：$|A|E+2A^2=O\Longrightarrow A^2=-\frac{|A|}{2}E$。两边取行列式（3 阶）：$|A|^2=-\frac{|A|^3}{8}$，解得 $|A|=0$ 或 $|A|=-8$。若 $|A|=0$，分 $r(A)=2$（此时应有 $r(A^*)=1$，但由 $A^*=-2A$ 及 $r(A)=2$ 需 $r(A^*)=2$，矛盾）与 $r(A)\le 1$（此时 $A^*=O$，但 $-2A\neq O$，矛盾）两种情况讨论，均被排除，故 $|A|=-8$，代入得 $A^2=4E$，$(A^2)^{-1}=\frac{1}{4}E$，迹为 $\frac{3}{4}$。

方法点评：核心是“用 $A^*A=|A|E$ 消去伴随矩阵，转化为纯 A 的方程，再两边取行列式解出 $|A|$”这一固定套路，是本章处理含 A^* 等式的通用第一步；解出 $|A|$ 的候选值后，务必回代用 $r(A^*)$ 与 $r(A)$ 的三分类关系排除增根，这一步是本题真正的难点和易错点。已是最优解法。

答案：$\frac{3}{4}$

【综合-解答(4)】

题干：设 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，且 $A^*BA=2BA-8E$，求 B。

解法：移项得 $(A^*-2E)BA=-8E$，两边右乘 A^{-1}：
$B=-8(A^*-2E)^{-1}A^{-1}=-8[A(A^*-2E)]^{-1}=-8(AA^*-2A)^{-1}$。用 $AA^*=|A|E$（$|A|=-2$）代入：$AA^*-2A=-2E-2A=-2(E+A)$，故

$$B=-8[-2(E+A)]^{-1}=4(E+A)^{-1}=4diag(1/2,-1,1/2)=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-4&0\\0&0&2\end{pmatrix}.$$

方法点评：又一次运用“$AA^*=|A|E$ 消去伴随矩阵”这一贯穿全章的核心代换技巧，把含 A^* 的矩阵方程转化为纯 A 的方程，再利用 A 是对角矩阵使求逆变得极其简单。由于 A 本身是对角矩阵，也可以先直接算出 $A^*=diag(-2,1,-2)$ 代入原方程逐元素求解，但那样需要解含 9 个未知数的方程组，远不如“代换消去 A^* + 对角矩阵求逆”高效，解析册方法已是最优解法。

答案：$B=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-4&0\\0&0&2\end{pmatrix}$ ### 类型 9　秩 1 矩阵（$A=\alpha\beta^T$或$kE+\alpha\beta^T$型）求幂的标准公式

矩阵 A 能写成一个列向量乘一个行向量的形式 $\alpha\beta^T$（秩为 1），或者是数量矩阵加上这样一个秩 1 矩阵，要求 A^n。

怎么做

1. 若 $A=\alpha\beta^T$，先计算数量 $t=\beta^T\alpha$（这是一个 1×1 的数，等于 α,β 对应分量乘积之和），则 $A^n=t^{n-1}A$（$n\geq1$），这是最核心的公式，务必记牢并优先尝试往这个形式上凑；
2. 若 $A=kE+\alpha\beta^T$，用二项式展开思想结合 $A=kE+\alpha\beta^T$ 与 $\alpha\beta^T$ 的幂公式，或者利用 A 与 kE 可交换的性质做二项式定理展开，逐项用类型 9 的公式化简每一项；
3. 计算前务必先验证矩阵确实能分解成这种秩 1（或数量阵+秩 1）结构，这是能否用这个捷径的前提。

【基础-填空(1)】

题干：设 $\alpha=(1,2,3)^T$，$\beta=\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right)^T$，$A=\alpha\beta^T$，则 $A^n=$_____。

解法：套用秩 1 矩阵幂的通用公式——对 $A=\alpha\beta^T$，记标量 $k=\beta^T\alpha$，则 $A^2=kA$，归纳得 $A^n=k^{n-1}A$。这里 $k=1\times1+2\times\frac{1}{2}+3\times\frac{1}{3}=3$，代入即得结果。

方法点评：$A=\alpha\beta^T$ 型（秩 1 矩阵）求 A^n 的公式 $A^n=(\beta^T\alpha)^{n-1}A$ 是必须牢记的核心公式，本题是它的直接应用，一步到位，标准做法，已是最优。

答案：$A^n=3^{n-1}\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&\frac{1}{3}\\2&1&\frac{2}{3}\\3&\frac{3}{2}&1\end{pmatrix}$

【基础-填空(2)】

题干：设 $\alpha=(2,-1,3)^T$，$\beta=(1,2,0)^T$，$A=\alpha\beta^T$，E 是 3 阶单位矩阵，则 $(A+E)^n=$_____。

解法：先算 $k=\beta^T\alpha=1\times2+2\times(-1)+0\times3=0$，由类型 9 公式知 $A^2=kA=O$，即 A 是 2 阶幂零矩阵。因为 A 与 E 可交换，二项式展开后除前两项外全部为零：$(A+E)^n=E+nA$，代入 A 的具体数值得到结果矩阵。

方法点评：本题体现“先判断 $\beta^T\alpha=0$ 使 A 幂零，再用二项式定理展开只剩前两项”的组合技巧——遇到 $(A+E)^n$ 这类式子，先看 A 是否幂零（或 A,E 是否可交换）是打开思路的关键一步。标准做法，已是最优。

答案：$(A+E)^n=\begin{pmatrix}2n+1&4n&0\\-n&-2n+1&0\\3n&6n&1\end{pmatrix}$

【基础-填空(13)】

题干：设 $\alpha=(k,0,\cdots,0,k)^T(k\neq 0)$，且 $A=E-\alpha\alpha^T$，$A^{-1}=E+\frac{1}{k}\alpha\alpha^T$，则 $k=$_____。

解法：直接用条件 $AA^{-1}=E$ 反推 k。先算 $\alpha^T\alpha=k^2+k^2=2k^2$（$\alpha$ 只有首、尾两个非零分量，均为 k）。展开乘积 AA^{-1}，利用结合律把中间的 $\alpha^T\alpha$ 提出来，整理成 $E+\left(\frac{1}{k}-1-2k\right)\alpha\alpha^T$ 的形式。要使其恒等于 E，需系数为零：

$\frac{1}{k}-1-2k=0\Rightarrow 2k^2+k-1=0\Rightarrow(2k-1)(k+1)=0$，解出两个可能值。

方法点评：本题的技巧是遇到 $\alpha\alpha^T$ 连乘时，利用结合律把 $\alpha\alpha^T\alpha\alpha^T=\alpha(\alpha^T\alpha)\alpha^T$ 中间的 $\alpha^T\alpha$（一个数）先提出来，把矩阵乘法问题转化为数的方程求解，是秩 1 矩阵（$\alpha\alpha^T$ 型）运算的通用降维技巧。标准做法，已是最优。

答案：$k=-1$ 或 $k=\frac{1}{2}$

【基础-解答(1)】

题干：设 $A=\begin{pmatrix}2&-1&3\\a&1&b\\4&c&6\end{pmatrix}$，且 $BA=O$，B 是 3 阶方阵，$r(B)>1$，求 A^n。

解法：先用 Sylvester 秩不等式把抽象条件转成具体约束：由 $BA=O$ 得 $r(A)+r(B)\leq 3$；又 $r(B)>1$ 即 $r(B)\geq 2$，所以 $r(A)\leq 1$；而 A 的第一行 $(2,-1,3)\neq 0$，故 $r(A)\geq 1$，从而 $r(A)=1$。

$r(A)=1$ 意味着 A 的三行成比例，据此列出比例式 $\frac{a}{2}=\frac{1}{-1}=\frac{b}{3}$，$\frac{2}{4}=\frac{-1}{c}=\frac{3}{6}$，解得 $a=-2,b=-3,c=-2$，从而 A 可写成列向量 $(1,-1,2)^T$ 与行向量 $(2,-1,3)$ 的乘积，即 $A=\alpha\beta^T$。套用秩 1 矩阵幂公式 $A^n=(\beta^T\alpha)^{n-1}A$，算得 $\beta^T\alpha=2\times 1+(-1)\times(-1)+3\times 2=9$，代入得最终表达式。

方法点评：本题体现的通用技巧是——$r(A)=1\Leftrightarrow A=\alpha\beta^T$（$\alpha,\beta$ 非零列向量），且此时 $A^n=(\beta^T\alpha)^{n-1}A$，这是秩 1 矩阵求幂的标准公式，避免了直接算特征值/相似对角化。书中做法已是最优解法，但仍可再省一步：一旦 a,b,c 都已求出、A 的具体数值矩阵已知，$\beta^T\alpha$ 其实就等于 $tr(A)$（因为 $tr(\alpha\beta^T)=\beta^T\alpha$），可以直接取 $tr(A)=2+1+6=9$，不必再显式写出 α,β 两个向量去做内积。

答案：$A^n=9^{n-1}\begin{pmatrix}2&-1&3\\-2&1&-3\\4&-2&6\end{pmatrix}$

【基础-解答(4)】

题干：设 $A=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{pmatrix}$，证明：$A^2=5A-4E$，并求 A^{-1}。

解法：观察到 A 是对称矩阵，且 $A-E$ 的所有元素都等于 1，于是可把 A 拆成“单位阵+秩 1 阵”：$A=E+\alpha\alpha^T$，其中 $\alpha=(1,1,1)^T$。展开 $A^2=(E+\alpha\alpha^T)^2=E+2\alpha\alpha^T+\alpha(\alpha^T\alpha)\alpha^T$，其中 $\alpha^T\alpha=3$，故等于 $E+5\alpha\alpha^T$，这恰好等于 $5A-4E$（因为 $5A-4E=5E+5\alpha\alpha^T-4E=E+5\alpha\alpha^T$），等式得证。由 $A^2-5A=A(A-5E)=-4E$，两边配出逆矩阵形式，得 $A^{-1}=\dfrac{5E-A}{4}$。

方法点评：与前一题同一类“秩 1 分解”技巧——凡是形如“对角元相同、非对角元也全相同”的对称矩阵，都可拆成 $kE+\alpha\alpha^T$ 处理其幂和逆，比直接暴力算 A^2（9 个元素两两相乘求和）再对比系数快得多。这是本题最本质的技巧，书中做法已是最优解法。

答案：$A^{-1}=\dfrac{5E-A}{4}=\begin{pmatrix}3/4&-1/4&-1/4\\-1/4&3/4&-1/4\\-1/4&-1/4&3/4\end{pmatrix}$

【综合-填空(3)】

题干：设 $A=\begin{pmatrix}1&-1&-1&-1\\-1&1&-1&-1\\-1&-1&1&-1\\-1&-1&-1&1\end{pmatrix}$，则 $A^n(n\geq 1)=$_____。

解法：计算可得 $A^2=4E$，从而 $A^3=A\cdot A^2=4A$，$A^4=(A^2)^2=16E=4^2E$，依此类推归纳出奇数次幂和偶数次幂的通项公式。

方法点评：这里有比书中解法更快的方法。注意到 $A=2E-J$，其中 J 是元素全为 1 的 4×4 矩阵，满足一般规律 $J^2=mJ$（m 为阶数，这里 $J^2=4J$）。于是 $A^2=(2E-J)^2=4E-4J+J^2=4E-4J+4J=4E$，不需要老老实实做 4×4 矩阵乘法就能一眼看出 $A^2=4E$。这个“$kE-J$ 型矩阵”的结构在考研中经常出现（求秩、求特征值等场景），识别出这个结构后续所有计算都会大幅简化，值得作为通用技巧记住。

答案：$A^n=\begin{cases}4^{k-1}A, & n=2k-1\\ 4^kE, & n=2k\end{cases}(k=1,2,\ldots)$

【综合-解答(1)】

题干：设 $A=\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&0&0&2\\0&0&0&3\\3&2&1&0\end{pmatrix}$，求 $A^n(n\geq 1)$。

解法：把 A 写成分块反对角矩阵 $A=\begin{pmatrix} O & \alpha \\ \beta^T & 0 \end{pmatrix}$，其中 $\alpha=(1,2,3)^T$，$\beta^T=(3,2,1)$。用分块矩阵乘法算出 $A^2=\begin{pmatrix} \alpha\beta^T & O \\ O & \beta^T\alpha \end{pmatrix}$，进而 $A^3=(\beta^T\alpha)A$，$A^4=(\beta^T\alpha)A^2$，依此类推，奇数次幂与偶数次幂分别按标量 $\beta^T\alpha$ 的幂次滚动。计算得 $\alpha\beta^T=\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & 4 & 2 \\ 9 & 6 & 3 \end{pmatrix}$，$\beta^T\alpha=3+4+3=10$，代入两种情形的通式。

方法点评：这是“秩为 1 矩阵 $A=\alpha\beta^T\Rightarrow A^n=(\beta^T\alpha)^{n-1}A$”这一母题（在【基础-填空(1)(2)】中已考过）的分块矩阵版本——把反对角分块矩阵拆成 α,β 后，标量 $\beta^T\alpha$ 依然是控制幂次递推的“公比”。识别出这个反对角结构是解题的关键一步，已是最优解法。

答案：$A^n=\begin{cases} \begin{pmatrix} O & 10^{k-1}\alpha \\ 10^{k-1}\beta^T & 0 \end{pmatrix}, & n=2k-1 \\ \begin{pmatrix} 10^{k-1}\alpha\beta^T & O \\ O & 10^k \end{pmatrix}, & n=2k \end{cases}$ $(k=1,2,\ldots)$，其中 $\alpha=(1,2,3)^T,\beta^T=(3,2,1)$。

【综合-解答(2)】

题干：设 $A=\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$，证明：$A^2+4A=O$，并求 $(E+A)^{-1}$。

解法：观察到 A 的每一行都是同一个向量 $v=(1,-1,-1,1)$ 的倍数（系数依次为 $-1,1,1,-1$），即 $A=uv^T$，$u=(-1,1,1,-1)^T$，是秩 1 矩阵。套用 $A^2=(v^Tu)A$，算得 $v^Tu=-4$，立得 $A^2=-4A$，即 $A^2+4A=O$。求逆时使用秩 1 矩阵的 Sherman–Morrison 型待定系数公式：设 $E-k_1uv^T$ 可逆，则其逆为 $E-k_2uv^T$，其中 $\frac{1}{k_1}+\frac{1}{k_2}=v^Tu$。这里 $A=uv^T$ 对应 $k_1=-1$，代入 $-1+\frac{1}{k_2}=-4$ 解出 $k_2=-\frac{1}{3}$，于是

$(E+A)^{-1}=E-k_2uv^T=E+\frac{1}{3}A=\frac{1}{3}(3E+A)$。

方法点评：这里有比书中解法明显更简单的方法。书中是老老实实把 4×4 矩阵 A 与自身相乘再化简 $(E+A)^2$ 求逆，计算量较大；而只要观察到 A 的四行都是同一向量的倍数（即 A 是秩 1 矩阵 $A=uv^T$），就能直接用“$A^2=(v^Tu)A$”和“秩 1 矩阵逆的 Sherman–Morrison 公式”两步得到答案，全程只需算两个向量的内积，是本题最快的路径。识别矩阵是否为秩 1 外积形式（观察各行/列是否成比例）是本章贯穿始终的重要判断技巧。

答案：$A^2+4A=O$ 得证；$(E+A)^{-1}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2&1&1&-1\\1&2&-1&1\\1&-1&2&1\\-1&1&1&2\end{pmatrix}$

【拓展-解答(2)】

题干：设列向量 $\alpha=(1,2,1)^T$，$\beta=\left(1,\frac{1}{2},0\right)^T$，$\gamma=(0,0,8)^T$，$A=\alpha\beta^T$，$B=\beta^T\alpha$，且 $2B^2A^2x=A^4x+B^4x+\gamma$，求 x。

解法：首先要识破题目设置的陷阱：这里的 $B=\beta^T\alpha$ 是一个 1×1 矩阵，本质上是一个标量（数），而不是矩阵！算出 $B=\beta^T\alpha=1\times1+\frac{1}{2}\times2+0\times1=2$。再利用秩 1 矩阵幂公式 $A^2=\alpha(\beta^T\alpha)\beta^T=BA=2A$，反复代入可得 $A^4=(A^2)^2=(BA)^2=B^2A^2=B^3A$。将其代入原方程 $2B^2A^2x=A^4x+B^4x+\gamma$，得 $2B^2(BA)x=B^3Ax+B^4x+\gamma$，即 $2B^3Ax=B^3Ax+B^4x+\gamma$，整理得 $(B^3A-B^4E)x=\gamma$。代入数值 $B=2$，得 $(8A-16E)x=\gamma$，其中 $A=\alpha\beta^T=\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&0\\2&1&0\\1&\frac{1}{2}&0\end{pmatrix}$，从而 $8A-16E=\begin{pmatrix}-8&4&0\\16&-8&0\\8&4&-16\end{pmatrix}$。解非齐次线性方程组 $(8A-16E)x=(0,0,8)^T$，得到含自由参数的通解。

方法点评：本题最大的“坑”和知识点，是要认清 $B=\beta^T\alpha$ 在这里是标量（列向量转置乘列向量，1×3 乘 3×1 得 1×1），千万不要和矩阵 $A=\alpha\beta^T$（3×1 乘 1×3，秩 1 矩阵）混淆。看穿这一点后，秩 1 矩阵幂的公式 $A^n=(\beta^T\alpha)^{n-1}A=B^{n-1}A$（这里直接用 $A^2=BA$ 逐步升幂）就能把所有高次的 A、B 都化到只剩标量 B 和矩阵 A（一次），原方程自然坍缩成一个普通的非齐次线性方程组 $Mx=\gamma$。这是“标量与矩阵的伪装/混用”这一常见出题陷阱的典型题，书中的处理方式已是最优解法。

答案：$x=\left(k,2k,k-\frac{1}{2}\right)^T$，$k$ 为任意常数

类型 10　观察规律：先试算低次幂找 $A^2=cA$ 或幂零结构

矩阵 A 结构比较特殊（如稀疏、含大量重复元素），但看不出明显的秩 1 分解，要求 A^n 或与 A^n 相关的量。

怎么做

1. 先老老实实算出 A^2，观察 A^2 是否恰好等于 cA（c 为常数）或 $A^2=O$（幂零）这类简单关系；

2. 一旦发现 $A^2=cA$，就有 $A^n=c^{n-1}A$，问题立刻降为求一个数的幂；若 $A^2=O$，则 $A^n=O(n\geq 2)$，同样直接得出结论；
3. 这是“试算+找规律”的通用策略，尤其适合公式不明显、直接计算 A^3 及以上会很繁琐的情形。

【基础-填空(3)】

题干：设 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，则 $A^n=$_____。

解法：直接计算一次 A^2，得到 $A^2=\begin{pmatrix}2&0&2\\0&4&0\\2&0&2\end{pmatrix}=2A$。发现这个简单倍数关系后，归纳得 $A^n=2^{n-1}A$，代入即得结果矩阵。

方法点评：本题体现一个通用套路——遇到求 A^n，先尝试算一两次幂，看能否发现 $A^2=cA$（或 $A^2=cE$ 等）这种简单递推关系，一旦发现就能归纳出 $A^n=c^{n-1}A$，避免用特征值/相似对角化等更复杂的工具。这是标准且高效的方法，已是最优。

答案：$A^n=\begin{pmatrix}2^{n-1}&0&2^{n-1}\\0&2^n&0\\2^{n-1}&0&2^{n-1}\end{pmatrix}$

【基础-填空(4)】

题干：设 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&-1\end{pmatrix}$，则 $A^{18}=$_____。

解法：先求出 $A^2=\begin{pmatrix}1&2&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$。记 $B=A^2-E=\begin{pmatrix}0&2&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，可以验证 $B^2=O$（B 只有第一行非零，用它去乘自身各列结果全为 0，是幂零矩阵）。于是 $A^2=E+B$，从而 $A^{18}=(A^2)^9=(E+B)^9$，由于 B 幂零（$B^2=O$），二项式展开中二次及以上的项全部消失，只剩 $E+9B$，代入 B 的具体数值即得结果。

方法点评：本题是“先升一次幂，凑出 $A^2=E+$幂零矩阵，再用二项式定理”的技巧，比直接算 A^{18}（18 次连乘）或强行对角化快得多。凡遇到 A^N（N 较大）且直接看不出 $A^k=cA$ 规律时，可以尝试先算 A^2（或更高次幂），看能否凑成 $E+$幂零矩阵的形式。这是标准做法，已是最优。

答案：$A^{18}=\begin{pmatrix}1&18&9\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

类型 11　相似矩阵的幂：$A=P^{-1}BP\Rightarrow A^n=P^{-1}B^nP$

已知 A 与某个简单矩阵 B（如对角矩阵）相似，即存在可逆矩阵 P 使 $A=P^{-1}BP$，要求 A^n。

怎么做

1. 利用相似关系直接得到 $A^n=P^{-1}B^nP$（中间的 $PP^{-1}=E$ 逐层抵消）；
2. 若 B 是对角矩阵，B^n 只需把对角元各自取 n 次幂，是全题最容易计算的部分；
3. 最后代入 P,P^{-1} 算出 A^n 的具体矩阵或所需的某个分量/性质。

【基础-填空(5)】

题干：设 $B=\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$A=P^{-1}BP$，则 $A^4-2B^2=$_____。

解法：利用相似矩阵幂公式 $A^n=P^{-1}B^nP$。先算 $B^2=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，再算 $B^4=(B^2)^2=E$。于是 $A^4=P^{-1}B^4P=P^{-1}EP=P^{-1}P=E$，$P$ 的具体形式在这一步被完全抵消。最后代入 $A^4-2B^2=E-2B^2$ 算出数值矩阵。

方法点评：本题的关键技巧是相似矩阵 $A=P^{-1}BP$ 满足 $A^n=P^{-1}B^nP$，并且发现 B 具有周期性（$B^4=E$），一旦算出 $B^4=E$，$A^4=P^{-1}EP=E$ 就直接跳过了 P 的具体形式（本题甚至没给出 P），这是解题的破题点。标准做法，已是最优。

答案：$A^4-2B^2=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&3&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$

【拓展-解答(1)】

题干：设 $A=\begin{pmatrix}3&2&2\\0&1&1\\0&0&3\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，若矩阵 X 满足 $AX+2B=BA+2X$，求 X^2。

解法：先移项整理方程：$AX-2X=BA-2B\Rightarrow(A-2E)X=B(A-2E)$。因为 $A-2E=\begin{pmatrix}1&2&2\\0&-1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ 可逆，两边右乘其逆得 $X=(A-2E)^{-1}B(A-2E)$，即 X 通过 $A-2E$ 的共轭变换与 B 相似。关键的简化在于：不必先解出 X 的具体表达式再去平方，而是直接利用相似结构 $X^2=(A-2E)^{-1}B(A-2E)\cdot(A-2E)^{-1}B(A-2E)=(A-2E)^{-1}B^2(A-2E)$，中间的 $(A-2E)(A-2E)^{-1}=E$ 自动抵消。又 B 是对角矩阵，$B^2=diag(1,0,1)$ 显然可得，代入求出最终的数值矩阵。

方法点评：本题最容易踩的坑是“先解出 X，再算 X^2”，这需要两次矩阵乘法加一次求逆；而识别出 $X=(A-2E)^{-1}B(A-2E)$ 是“X 与 B 相似”的形式后，直接用 $X^n=(A-2E)^{-1}B^n(A-2E)$（与【基础-填空(5)】“$A=P^{-1}BP\Rightarrow A^n=P^{-1}B^nP$”同一母题）跳过求 X 本身这一步，只需计算简单得多的 B^2（对角矩阵平方）。这是本题最优的技巧，书中采用的正是这一做法。

答案：$X^2=\begin{pmatrix}1&2&-2\\0&0&1\\0&0&1\end{pmatrix}$

类型 12　Cayley-Hamilton 定理+归纳法+隔项相消求高次幂

矩阵结构复杂，既不是秩 1 也难以直接对角化/相似化简，但可以写出 A 满足的特征多项式方程。

怎么做

1. 由 Cayley-Hamilton 定理，A 满足自己的特征方程 $A^2=aA+bE$（或更高阶），把这个关系当作递推工具；
2. 用数学归纳法猜测 A^n 关于 A,E 的线性表达式 $A^n=p_nA+q_nE$，并用递推关系验证/求出 p_n,q_n 的通项；
3. 若递推较复杂，可尝试相邻两项相减或隔项相消，构造出更简单的等比或等差数列关系来求出通项公式。

【综合-解答(3)】

题干：设 $A=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&1&1\end{pmatrix}$，证明：$A^n=A^{n-2}+A^2-E\,(n\geq 3)$，并计算 A^{100}。

解法：先求特征多项式 $|A-\lambda E|=-(\lambda-1)^2(\lambda+1)$，由 Cayley–Hamilton 定理知 A 满足 $-A^3+A^2+A-E=O$，即 $A^3=A^2+A-E$，这正是待证等式在 $n=3$ 时的初始情形。再用数学归纳法：假设 $A^{n-1}=A^{n-3}+A^2-E$ 成立，两边左乘 A，得 $A^n=A^{n-2}+A^3-A$，把 $A^3=A^2+A-E$ 代入化简为 $A^n=A^{n-2}+A^2-E$，归纳完成。最后利用这一递推关系，把 A^{100} 逐步“隔项相消”：$A^{100}=A^{98}+(A^2-E)=A^{96}+2(A^2-E)=\cdots=A^2+49(A^2-E)=50A^2-49E$，再代入 $A^2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}$ 算出最终矩阵。

方法点评：本题的方法是“特征多项式（Cayley–Hamilton）给出递推关系的种子 → 数学归纳法证明对任意 n 成立 → 用递推关系隔项相消求出高次幂”的三段式套路，是求高次矩阵幂在矩阵不能相似对角化时（本题特征值为 $1,1,-1,1$ 是重根且不可对角化）的标准处理方式。虽然用若尔当标准型也能算出 A^{100}，但那属于特征值/相似对角化章节的工具；在本章（矩阵一章，尚未学特征值理论）的知识范围内，用 Cayley–Hamilton+归纳法是更贴合章节定位、也更简洁的做法，已是本章语境下的最优解法。

答案：递推关系得证；$A^{100}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\50&50&1\end{pmatrix}$

类型 13　幂零矩阵的求逆公式

$(E\mp A)^{-1}=E+A+A^2+\cdots$

已知矩阵 A 幂零（存在正整数 k 使 $A^k=O$），要求 $(E-A)^{-1}$ 或 $(E+A)^{-1}$。

怎么做

1. 类比等比级数求和公式 $\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots$，当 A 幂零（$A^k=O$）时有精确的有限项公式：$(E-A)^{-1}=E+A+A^2+\cdots+A^{k-1}$；
2. 直接验证：$(E-A)(E+A+\cdots+A^{k-1})=E-A^k=E$，说明该式确为逆矩阵，可作为标准结论直接使用；
3. $(E+A)^{-1}$ 同理，把 A 换成 $-A$ 代入即可，即 $(E+A)^{-1}=E-A+A^2-\cdots\pm A^{k-1}$。

【基础-填空(8)】

题干：若 $A^n=O$，n 为正整数，则 $(E-A)^{-1}=$_____。

解法：利用矩阵版的有限等比级数恒等式 $(E-A)(E+A+A^2+\cdots+A^{n-1})=E-A^n$。因为 $A^n=O$，等式右边等于 E，所以 $E+A+A^2+\cdots+A^{n-1}$ 恰好就是 $(E-A)$ 的逆矩阵。

方法点评：本题的通用技巧是"化零多项式为 x^n，套用等比数列求和公式的矩阵形式 $(E-A)(E+A+\cdots+A^{n-1})=E-A^n$"，这是处理幂零矩阵求逆的标准公式，直接套用即为最优解法（解析册也提到可用多项式除法，但计算量更大，不如此法直接）。

答案：$(E-A)^{-1}=E+A+A^2+\cdots+A^{n-1}$

【综合-填空(4)】

题干：设 $A=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，则 $(E+A)^{-1}=$_____.

解法：先验证 A 是幂零矩阵：每算一次幂，非零元素就整体往右上方再移一位，故 $A^4=O$。用"把 A 换成 $-A$"版本的等比级数恒等式：由于 $n=4$ 是偶数，$(-A)^4=A^4=O$，于是 $(E-(-A))(E+(-A)+(-A)^2+(-A)^3)=E$，即 $(E+A)(E-A+A^2-A^3)=E$。所以 $(E+A)^{-1}=E-A+A^2-A^3$，把这四项直接相加即得具体矩阵。

方法点评：这是幂零矩阵求逆的通用公式——把 $(1+x)^{-1}=1-x+x^2-x^3+\cdots$ 的有限截断版本搬到矩阵上：只要 $A^n=O$，就有 $(E-A)^{-1}=E+A+\cdots+A^{n-1}$，把 A 换成 $-A$ 即得 $(E+A)^{-1}$ 的公式（当 n 为偶数时 $(-A)^n=A^n=O$ 仍成立）。这是本章反复出现的核心技巧（求解 $(E\pm A)^{-1}$ 型问题的第一反应就是检验 A 是否幂零），已是最优解法。

答案：$(E+A)^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1&1&-1\\0&1&-1&1\\0&0&1&-1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$

类型 14　矩阵方程的“凑配”技巧：反推逆矩阵或直接约去公因子

矩阵方程中同一个矩阵 A（或其逆）反复出现，通过适当的因式分解或配凑能够快速反推出未知矩阵。

怎么做

1. 观察方程两边的结构，尝试把含 A 的项合并、提取公因子，化成 $MX=N$ 或 $XM=N$ 的标准形式；
2. 若能验证 M 可逆，两边同时左乘或右乘 M^{-1}（注意矩阵乘法不满足交换律，乘的位置必须与原方程的位置一致）；
3. 有些题目条件本身就直接给出了逆矩阵存在的等式（如 $A^2=A$ 型幂等矩阵的变形），可以反向凑配直接写出 A^{-1} 或 $(A+kE)^{-1}$ 的表达式，不必用伴随矩阵公式硬算。

【基础-填空(10)】

题干：设方阵 A 满足 $A^2-3A-2E=O$，则 $A^{-1}=$_____。

解法：把已知恒等式凑成 $A\cdot(\text{某矩阵})=E$ 的形式：由 $A^2-3A-2E=O$ 得 $A(A-3E)=2E$，即 $A\cdot\frac{1}{2}(A-3E)=E$。按逆矩阵的定义，直接得到 $A^{-1}=\frac{1}{2}(A-3E)$。

方法点评：这是“由矩阵多项式恒等式反推逆矩阵”的标准技巧——只要能把等式凑成 $A\cdot M=E$（或 $M\cdot A=E$）的形式，M 就是 A^{-1}，不需要知道 A 的具体元素。标准做法，已是最优。

答案：$A^{-1}=\frac{1}{2}(A-3E)$

【基础-填空(11)】

题干：设方阵 A 满足 $A^2=A$，则 $(A+E)^{-1}=$_____。

解法：由 $A^2=A$ 出发，适当加减常数项凑出含 $(A+E)$ 因子的乘积式：$A^2-A-2E+2E=O$，即 $(A+E)(A-2E)=-2E$，整理为 $(A+E)\cdot\left[-\frac{1}{2}(A-2E)\right]=E$。所以 $(A+E)^{-1}=-\frac{1}{2}(A-2E)$。

方法点评：与上一题同样的“凑配技巧”——把 $A^2=A$ 适当加减常数项凑出含 $(A+E)$ 因子的乘积式。特别提醒：不能因为 $A(A-E)=O$ 就推出 $A=O$ 或 $A=E$，矩阵乘法零因子不

像数的乘法（$AB=O$ 不能推出 $A=O$ 或 $B=O$），这是本题最容易踩的坑，也是矩阵与数运算最本质的区别之一。

答案：$(A+E)^{-1}=-\frac{1}{2}(A-2E)$

【基础-解答(10)】

题干：设 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\-1&0&1\end{pmatrix}$，$AB+E=A^2+B$，求 B.

解法：先移项，把方程化为标准的 $MX=MN$ 型：$AB-B=A^2-E$，即 $(A-E)B=A^2-E=(A-E)(A+E)$。计算得 $A-E=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\-1&0&0\end{pmatrix}$，其行列式非零，说明 $(A-E)$ 可逆。既然 $(A-E)$ 可逆，两边直接左乘 $(A-E)^{-1}$ 约去公因子：$B=(A-E)^{-1}(A-E)(A+E)=A+E$。

方法点评：本题最本质的技巧是“矩阵方程凑成 $MX=MN$ 型后直接约去公因子 M，而不必真的算出 M^{-1}”——即先把 A^2-E 因式分解成 $(A-E)(A+E)$，再用 $(A-E)$ 可逆的性质直接消去，全程不需要对 $A-E$ 做初等行变换求逆。这是矩阵方程求解 $AX=B, XA=B, AXB=C$ 类问题里“能约则约、不要死算逆矩阵”的核心原则，解析册已采用此最优思路。

答案：$B=A+E=\begin{pmatrix}2&0&1\\0&3&0\\-1&0&2\end{pmatrix}$

类型 15　抽象矩阵方程的化简：和化积、消去逆、连续用转置/求逆法则

题目给出较长的抽象矩阵等式（可能同时含转置、逆、若干矩阵的乘积与和），要求化简或求出其中一个未知矩阵。

怎么做

1. 优先把等式中的“和”通过配凑（乘公因子/提取公因子）转化为“积”的形式，方便使用乘法法则；
2. 熟练运用转置和求逆的复合法则：$(AB)^T=B^TA^T$，$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$，$(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T$，从外到内或从内到外逐层拆解；
3. 每一步变形都要留意矩阵乘法不可交换，左乘、右乘不能随意调换顺序，遇到需要“约掉”某个矩阵时先确认它可逆。

【基础-解答(5)】

题干：设方阵 A, B 满足 $|B|\neq 0$，$(A-E)^{-1}=(B-E)^T$，求 A^{-1}（用 B 表示）。

解法：难点在于 $(A-E)^{-1}$ 没有现成公式可用。做法是两边左乘 $(A-E)$，把逆先消掉：$E=(A-E)(A-E)^{-1}=(A-E)(B-E)^T=(A-E)(B^T-E)$。展开得 $AB^T-A-B^T+E=E$，整理为 $A(B^T-E)=B^T$。由 $|B|\neq 0$ 知 $|B^T|\neq 0$，B^T 可逆，两边右乘 $(B^T)^{-1}$：$A(B^T-E)(B^T)^{-1}=E$，于是 $A^{-1}=(B^T-E)(B^T)^{-1}=E-(B^T)^{-1}=E-(B^{-1})^T$。

方法点评：本题的通用技巧是“遇到未知量的逆矩阵表达式，两边同乘以该未知量本身，把'逆'消掉转化成普通矩阵方程”，这是处理抽象矩阵方程的标准手段之一（另一常用手段是凑 E 做恒等变形，把“和”化“积”再用 $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$）。解析册的方法已是最优解法。

答案：$A^{-1}=E-(B^{-1})^T=E-(B^T)^{-1}$

【基础-解答(7)】

题干：已知方阵 $A,B,(A+B)$ 均可逆，求 $(A^{-1}+B^{-1})^{-1}$.

解法：利用逆矩阵定义和 $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$，把“和”转化为“积”：$A^{-1}+B^{-1}=A^{-1}(E+AB^{-1})=A^{-1}(BB^{-1}+AB^{-1})=A^{-1}(A+B)B^{-1}$。两边取逆：$(A^{-1}+B^{-1})^{-1}=[A^{-1}(A+B)B^{-1}]^{-1}=B(A+B)^{-1}A$。

方法点评：本题体现的通用技巧是“抽象矩阵方程只能用定义和运算法则，不能套具体数字公式”——核心是把“和”通过提公因子转化为“积”的形式，再逐个取逆、注意顺序不能颠倒（矩阵乘法不可交换）。由 $A^{-1}(B+A)B^{-1}=B^{-1}(A+B)A^{-1}$ 两边同时取逆，还可得等价答案 $A(A+B)^{-1}B$（两种写法均正确，视谁在左谁在右）。解析册的方法已是这类题的标准最优解法。

答案：$(A^{-1}+B^{-1})^{-1}=B(A+B)^{-1}A$（等价地也可写成 $A(A+B)^{-1}B$）

【基础-解答(11)】

题干：设 $A=\begin{pmatrix}0 & 2\\ 1 & 2\end{pmatrix}$，且 $(A^TB^{-1})^T-A(B^TA)^{-1}=(E-B^{-1})^T$，求 B.

解法：逐项用转置/求逆法则化简。

- $(A^TB^{-1})^T=(B^{-1})^T(A^T)^T=(B^{-1})^TA=(B^T)^{-1}A$；
- $(B^TA)^{-1}=A^{-1}(B^T)^{-1}$，所以 $A(B^TA)^{-1}=A\cdot A^{-1}(B^T)^{-1}=(B^T)^{-1}$（关键一步：$A$ 与 A^{-1} 直接抵消）；
- 右边 $(E-B^{-1})^T=E-(B^{-1})^T=E-(B^T)^{-1}$。

代入原式：$(B^T)^{-1}A-(B^T)^{-1}=E-(B^T)^{-1}$，两边加 $(B^T)^{-1}$ 消去后得 $(B^T)^{-1}A=E$，即 $(B^T)^{-1}=A^{-1}$，故 $B^T=A$，$B=A^T$。

方法点评：本题最本质的技巧是熟练使用 $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$、$(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T$（转置与求逆可交换）这两组法则，把表面复杂的抽象表达式逐项化简，抓住其中 $A\cdot A^{-1}=E$ 可以直接抵消的关键一步，而不是盲目展开硬算。这是“抽象矩阵方程”题目的通用解题套路，解析册方法已是最优解法。

答案：$B=A^T=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 2 & 2\end{pmatrix}$

类型 16　秩 1 矩阵的 Sherman-Morrison 求逆公式

要求 $(E+\alpha\beta^T)^{-1}$ 或类似“单位矩阵加秩 1 矩阵”的逆。

怎么做

1. 直接使用公式 $(E+\alpha\beta^T)^{-1}=E-\dfrac{\alpha\beta^T}{1+\beta^T\alpha}$（其中 $\beta^T\alpha$ 是一个数，前提 $1+\beta^T\alpha\neq 0$）；
2. 也可以通过待定系数法：设 $(E+\alpha\beta^T)^{-1}=E+k\alpha\beta^T$，代入验证乘积为 E，解出待定系数 k，这个方法不需要死记公式，现场推导也很快；
3. 更一般的 $(aE+\alpha\beta^T)^{-1}$ 型可以先提取公因子 a 化为标准形式再用上述方法。

【基础-解答(2)】

题干：设 α,β 是 n 维列向量，且 $\alpha^T\beta=2$，证明：$A=E+\alpha\beta^T$ 可逆，并求 A^{-1}.

解法：这是“单位矩阵+秩 1 矩阵”（rank-one update）型可逆性问题，用配方技巧处理。先算 A^2：

$$A^2=(E+\alpha\beta^T)^2=E+2\alpha\beta^T+\alpha(\beta^T\alpha)\beta^T=E+4\alpha\beta^T=4A-3E$$

（用到 $\beta^T\alpha=\alpha^T\beta=2$）。于是 $A(A-4E)=-3E$，即 $A\cdot\dfrac{4E-A}{3}=E$，所以 A 可逆，且 $A^{-1}=\dfrac{4E-A}{3}=E-\dfrac{1}{3}\alpha\beta^T$。

方法点评：这是“待定系数/配方法”求 $(E+\alpha\beta^T)^{-1}$ 的标准做法，但其实有更直接的公式——Sherman–Morrison 秩 1 更新公式：$(E+\alpha\beta^T)^{-1}=E-\dfrac{\alpha\beta^T}{1+\beta^T\alpha}$。本题 $\beta^T\alpha=2$，直接代入得 $A^{-1}=E-\dfrac{\alpha\beta^T}{3}$，与解析册结果一致，但省去了先算 A^2 再配方凑出 $A(A-4E)=-3E$ 的中间步骤，是更快的写法。此类“$E+k\alpha\beta^T$”型可逆性/求逆问题，记住这个公式（或其可逆条件 $1+\beta^T\alpha\neq 0$）可以直接秒杀。

答案：$A^{-1}=\dfrac{4E-A}{3}=E-\dfrac{1}{3}\alpha\beta^T$

类型 17　利用矩阵的特殊结构简化求逆（对角矩阵/整体代换提公因子）

待求逆的矩阵是分块对角矩阵，或者可以通过换元把整体结构看成一个更简单矩阵的多项式。

怎么做

1. 分块对角矩阵求逆：只需分别对每个对角块求逆，$\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}$，不要对整个矩阵用伴随矩阵公式硬算；
2. 若矩阵能整体表示为某个更简单矩阵 M 的多项式（如 $A=aE+bM+cM^2$），先分析 M 的性质（幂零、幂等等），再用类型 13/16 的方法对整体求逆；
3. 求逆前先观察矩阵的分块结构或整体规律，往往能避免使用伴随矩阵公式做大量代数余子式计算。

【基础-解答(6)】

题干：设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 5 \end{pmatrix}$，$B=(E+A)^{-1}(E-A)$，求 $\left[(E+B)^2\right]^{-1}$.

解法：先降次：$\left[(E+B)^2\right]^{-1}=\left[(E+B)^{-1}\right]^2$，所以只需求出 $(E+B)^{-1}$。关键是不先把 B 具体算出来，而是把 $(E+A)^{-1}$ 当公因子提出：

$$E+B=E+(E+A)^{-1}(E-A)=(E+A)^{-1}\left[(E+A)+(E-A)\right]=(E+A)^{-1}\cdot 2E=2(E+A)^{-1}$$

所以 $(E+B)^{-1}=\frac{1}{2}(E+A)=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$，平方即得最终结果。

方法点评：本题最本质的技巧是“整体代换、提公因子”——遇到 $(E+B)$ 这种整体表达式时，先尝试把 B 的定义式代入并从中提取公因子（这里是 $(E+A)^{-1}$），往往能把“求 B → 求 $E+B$ → 求逆 → 平方”这一长串运算，简化成一步“$(E+A)^{-1}$ 与常数相乘”，彻底避免对具体的 3 阶矩阵 B 或 $(E+A)^{-1}$ 做初等行变换求逆。解析册已采用此最优思路。

答案：$\left[(E+B)^2\right]^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \\ 2 & 10 & 9 \end{pmatrix}$

【基础-解答(12)】

题干：设 $A=\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{pmatrix}$，$A^{-1}BA=6A+BA$，求 B.

解法：先把方程整理为 $MB=N$ 型：$A^{-1}BA-BA=6A$，即 $(A^{-1}-E)BA=6A$。两边右乘 A^{-1}：$(A^{-1}-E)B=6AA^{-1}=6E$，即 $B=6(A^{-1}-E)^{-1}$。因为 A 是对角矩阵，

$A^{-1}=diag(3,4,7)$（对角矩阵求逆只需各元素取倒数），$A^{-1}-E=diag(2,3,6)$，其逆同样直接取倒数：$(A^{-1}-E)^{-1}=diag\left(\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{6}\right)$。于是 $B=6diag\left(\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{6}\right)=diag(3,2,1)$。

方法点评：本题的本质技巧有两层：①先把方程化为“$MBA=N$”标准型，两边右乘 A^{-1} 抵消掉右边的 A；②利用 A 是对角矩阵这一特殊结构，使 A^{-1}、$A^{-1}-E$ 及其逆都可以“逐元素取倒数”直接写出，完全不需要伴随矩阵公式或初等行变换。这是遇到对角（或上下三角、可对角化）矩阵时最应该优先利用的化简技巧，解析册已采用最优解法。

答案：$B=diag(3,2,1)=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

类型 18　“构造自身方程”证明矩阵不可逆

题目要求证明某个抽象构造的矩阵（如 $A+E$、$A-kE$）不可逆，但没有具体的矩阵元素可用。

怎么做

1. 尝试从已知条件出发，构造一个等式，使得待证不可逆的那个矩阵作为**左因子**乘上一个**非零**矩阵/向量后结果为零；
2. 若能找到非零 X 使 $(A+E)X=O$（或类似），说明 $A+E$ 必不可逆（因为可逆矩阵只能把非零向量映为非零向量）；
3. 反证法是这类问题的常用工具：假设矩阵可逆，推出矛盾（如推出某个应该非零的向量必须为零）。

【基础-解答(8)】

题干：设 A 为 $2n+1$ 阶正交矩阵，且 $|A|=1$，证明：$A-E$ 不可逆.

解法：只需证明 $|A-E|=0$。利用正交矩阵性质 $AA^T=E$，把 $A-E$ 改写为 $A(E-A^T)$（因为 $A(E-A^T)=A-AA^T=A-E$）：

$$|A-E|=|A(E-A^T)|=|A||E-A^T|=|A||(E-A)^T|=|A||E-A|$$

而 $|E-A|=(-1)^{2n+1}|A-E|=-|A-E|$（奇数阶变号），且 $|A|=1$，所以 $|A-E|=-|A-E|$，即 $2|A-E|=0$，故 $|A-E|=0$，$A-E$ 不可逆。

方法点评：本题是正交矩阵 + 奇数阶 + $|A|=1$ 这一组合下的经典结论（本质上说明 A 必有特征值 1）。核心技巧是“利用 $AA^T=E$ 把 $A-E$ 改写为 $A(E-A^T)$，再用奇数阶转置/变号把方程变成对 $|A-E|$ 本身的自洽方程”，这是证明矩阵不可逆（即证行列式为 0）时“构造自身方程”的标准套路，解析册的方法已是最优解法。

答案：证明题，结论为 $|A-E|=0$，故 $A-E$ 不可逆。

【基础-解答(9)】

题干：设 n 阶方阵 A,B 满足 $A^2=E,B^2=E$，且 $|A|+|B|=0$，证明：$A+B$ 不可逆.

解法：同样是“构造自身方程”证 $|A+B|=0$。由 $A^2=E,B^2=E$，有恒等式 $AB^2+A^2B=A\cdot E+E\cdot B=A+B$，于是

$$A+B=AB^2+A^2B=A(B+A)B=A(A+B)B$$

两边取行列式：$|A+B|=|A||A+B||B|$。又由 $A^2=E\Rightarrow|A|^2=1\Rightarrow|A|=\pm1$，同理 $|B|=\pm1$；结合 $|A|+|B|=0$ 知 $|A|,|B|$ 一正一负，即 $|A||B|=-1$。代入得 $|A+B|=-|A+B|$，故 $|A+B|=0$，$A+B$ 不可逆。

方法点评：与第(8)题同一类“自身方程法”——利用已知条件（$A^2=E,B^2=E$）把 $A+B$ 恒等改写成含 $A,B,(A+B)$ 自身的乘积式 $A(A+B)B$，取行列式后得到关于 $|A+B|$ 的方程，再结合 $|A|,|B|=\pm1$ 且异号，直接解出 $|A+B|=0$。这是证明“和/差不可逆”类题目的通用技巧，解析册方法已是最优解法。

答案：证明题，结论为 $|A+B|=0$，故 $A+B$ 不可逆。

类型 19　Sylvester 型矩阵方程 $AM_1=M_2A$（$M_1\neq M_2$）：待定系数比较

方程形如 $AM_1=M_2A$，其中 A 未知、M_1,M_2 是已知的不同矩阵（矩阵在等式两边分别与不同的矩阵相乘，不能直接合并同类项）。

怎么做

1. 设出 A 的元素为待定系数（利用矩阵的阶数和已知的部分结构尽量减少未知量个数）；
2. 把 AM_1 和 M_2A 都按矩阵乘法规则展开成关于待定系数的表达式；
3. 比较等式两边对应位置的元素，列出线性方程组，解出待定系数，还原 A。

【基础-解答(14)】

题干：设矩阵 A 满足 $A\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&1\\3&2\end{pmatrix}A$，求矩阵 A.

解法：这是 $AM_1=M_2A$ 型方程，$M_1\neq M_2$，无法用求逆之类的运算直接化简出 A 的显式表达式，只能设未知数、比较系数。设 $A=\begin{pmatrix}x_1&x_2\\x_3&x_4\end{pmatrix}$，代入得

$$\begin{pmatrix}x_1&2x_1+x_2\\x_3&2x_3+x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2x_1+x_3&2x_2+x_4\\3x_1+2x_3&3x_2+2x_4\end{pmatrix}$$

比较对应元素得齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1=2x_1+x_3 \\ 2x_1+x_2=2x_2+x_4 \\ x_3=3x_1+2x_3 \\ 2x_3+x_4=3x_2+2x_4 \end{cases}$$

逐步消元可解得该方程组只有零解 $x_1=x_2=x_3=x_4=0$，故 $A=O$。

方法点评：本题的本质是“待定系数法/比较系数法”——当矩阵方程两边“夹着”未知矩阵 A、且左右两个已知矩阵不相等（不能相互抵消）时，抽象化简走不通，只能老老实实设出 A 的分量代入比较系数，转化为线性方程组求解，这是本题类型（$AM_1=M_2A$，$M_1\neq M_2$）在考研范围内的标准/唯一实用解法，解析册方法已是最优解法。（更深层的原理是：该 Sylvester 型方程仅有零解，当且仅当 $M_1=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}$（特征值均为 1）与 $M_2=\begin{pmatrix}2&1\\3&2\end{pmatrix}$（特征值为 $2\pm\sqrt{3}$）没有公共特征值——这一结论虽能预判“$A=O$”，但超出考研大纲工具箱，不适合作为答题过程，仅作为理解本题为何只有零解的背景参考。）

答案：$A=O=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$

类型 20　系数矩阵不可逆时：增广矩阵同时求$AX=B$的通解

矩阵方程 $AX=B$ 中系数矩阵 A 不可逆（不满秩），要求矩阵 X（此时 X 不唯一，需要求通解）。

怎么做

1. 由于 A 不可逆，不能直接用 $X=A^{-1}B$，需要把矩阵方程看成“以 X 的每一列为未知向量”的若干个线性方程组 $A\xi=b_j$（b_j 为 B 的第 j 列）；
2. 对增广矩阵 $(A\mid B)$ 做初等行变换化为阶梯形，判断相容性并求出每一列方程的通解（特解+对应齐次方程的通解）；
3. 把各列的通解重新拼成矩阵形式，即为 X 的通解，注意自由变量在不同列中要用不同的参数表示。

【综合-解答(5)】

题干：设矩阵 X 满足 $\begin{pmatrix}1&0&1\\2&1&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix}X=\begin{pmatrix}0&1\\2&0\\-2&1\end{pmatrix}$，求 X.

解法：系数矩阵 $M=\begin{pmatrix}1&0&1\\2&1&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix}$ 的行列式为 0（不可逆），问题转化为解非齐次线性方程组。把 X 的两列 $X=(x_1,x_2)$ 与右端两列 $B=(b_1,b_2)$ 一起放入增广矩阵 $(M\mid b_1\mid b_2)$，只做一次初等行变换，即可同时求出两个方程组 $Mx_1=b_1$、$Mx_2=b_2$ 的通解：

$$(M\mid B)\to\left(\begin{array}{ccc:cc}1&0&1&0&1\\0&1&-3&2&0\\0&0&0&0&0\end{array}\right),$$

解得 $x_1=k_1(-1,3,1)^T+(0,2,0)^T$，$x_2=k_2(-1,3,1)^T+(1,-2,0)^T$，把两列组合起来即为 X 的通解，k_1,k_2 为相互独立的任意常数。

方法点评：本题的方法论重点是——当系数矩阵 A 不可逆导致矩阵方程 $AX=B$ 无法直接用 $X=A^{-1}B$ 求解时，把 B 的每一列都作为增广列，与 A 放进同一个增广矩阵 $(A\mid B)$ 中只做一次初等行变换，同时解出所有列的通解，比把 B 的各列拆开逐个单独解方程组更省时间也更不容易出错。这是“矩阵方程”与“线性方程组”两章知识衔接处的标准处理方式，解析册已采用此思路，是最优解法。

答案：$X=\begin{pmatrix}-k_1&1-k_2\\2+3k_1&-2+3k_2\\k_1&k_2\end{pmatrix}$，$k_1,k_2$ 为任意常数

类型 21　分块正交矩阵的证明技巧

题目要求证明一个由若干分块拼成的矩阵是正交矩阵，即证明 $AA^T=E$ 或 $A^TA=E$。

怎么做

1. 把矩阵按已知的分块结构展开计算 AA^T（或 A^TA），利用分块矩阵的乘法规则（对应块相乘再相加）；
2. 结合题目已知的每个分块本身的正交性或其他性质（如分块内的子矩阵已知是正交矩阵），化简每一个分块乘积；
3. 验证最终结果的每个分块恰好构成单位矩阵 E 的分块形式，从而完成证明。

【综合-解答(6)】

题干：设分块矩阵 $P=\begin{pmatrix}A&C\\O&B\end{pmatrix}$ 为正交矩阵，A,B 分别是 m 阶和 n 阶方阵，证明：A 与 B 是正交矩阵.

解法：只需证 $A^TA=E_m$，$B^TB=E_n$。由 P 正交，$P^TP=E$：

$$P^TP=\begin{pmatrix}A^T&O\\C^T&B^T\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A&C\\O&B\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A^TA&A^TC\\C^TA&C^TC+B^TB\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E_m&O\\O&E_n\end{pmatrix}.$$

对比左上角得 $A^TA=E_m$，即 A 已经是正交矩阵。又因 P 正交 $\Rightarrow|P|=|A||B|\neq0\Rightarrow A$ 可逆 $\Rightarrow A^T$ 可逆；由 $A^TC=O$ 两边左乘 $(A^T)^{-1}$ 得 $C=O$；再代回右下角等式 $C^TC+B^TB=E_n$，得 $B^TB=E_n$，即 B 也是正交矩阵。

方法点评：分块正交矩阵问题的标准动作就是“写出 $P^TP=E$ 的分块展开式，逐块比较”，得到关于 A,B,C 的多个方程后，利用其中一块（本题是 $A^TA=E_m$）已可逆的性质去消掉耦合项 C，从而把问题解耦。这是分块矩阵与正交矩阵定义结合的典型证明范式，已是最优解法。

答案：证明完成，$A^TA=E_m$，$B^TB=E_n$，A,B 均为正交矩阵。

类型 22　矩阵行/列的线性组合写成矩阵乘积$B=AC$

B 的每一列（或行）都是 A 的列（或行）向量组的线性组合。

怎么做

1. 把组合系数排列成一个矩阵 C（若是列的组合，C 的第 j 列即为 B 第 j 列相对 A 各列的系数），使 $B=AC$；
2. 这样就把“用文字描述的线性组合关系”转化成了矩阵乘法等式，后续求秩、求行列式、解方程都可以对 $B=AC$ 直接使用矩阵运算法则；
3. 这一技巧本质上与行列式部分“列向量组线性组合$\to B=AC$”的处理思路完全一致，是贯穿矩阵和行列式两章的通用工具。

【基础-填空(14)】

题干：设 α,β,γ 均为 3 维列向量，$A=(\alpha,\beta,\gamma)$，$|A|=1$，$B=(\alpha+\beta,\beta+\gamma,\beta+2\gamma)$，则 $\left|(A^{-1}+B^{-1})^*\right|=$_____。

解法：第一步，把列的线性组合写成矩阵乘法：B 的每一列都是 α,β,γ 的线性组合，故可写成 $B=AC$，其中

$$C=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&1\\0&1&2\end{pmatrix}$$

（C 的第 1、2、3 列分别是 $\alpha+\beta,\beta+\gamma,\beta+2\gamma$ 相对 (α,β,γ) 的系数）。第二步，求相关行列式：$|C|=1$，故 $|B|=|A||C|=1$；又 $|B+A|=|A(C+E)|=|A||C+E|=10$（$C+E=\begin{pmatrix}2&0&0\\1&2&1\\0&1&3\end{pmatrix}$，行列式为 10）。第三步，用恒等式把 $A^{-1}+B^{-1}$ 与 $A+B$ 联系起来：

$$A^{-1}+B^{-1}=B^{-1}(B+A)A^{-1}\Rightarrow|A^{-1}+B^{-1}|=|B^{-1}||B+A||A^{-1}|=\frac{1}{|B|}\cdot10\cdot\frac{1}{|A|}=10.$$

第四步，套伴随矩阵行列式公式：$\left|(A^{-1}+B^{-1})^*\right|=|A^{-1}+B^{-1}|^{n-1}=10^2=100$。

方法点评：本题是矩阵运算的综合题，串联了三个技巧：①把“列的线性组合”写成右乘一个矩阵 C（$B=AC$），从而绕开具体的 α,β,γ；②恒等式 $A^{-1}+B^{-1}=B^{-1}(A+B)A^{-1}$（提取公因子技巧，把“逆矩阵之和”转化为“矩阵之和”，这是求 $|A^{-1}+B^{-1}|$ 的标准套路，非常值得记住）；③最后再用 $|M^*|=|M|^{n-1}$ 收尾。这是标准做法，已是最优。

答案： $\left|\left(A^{-1}+B^{-1}\right)^{*}\right|=100$

类型 23　矩阵行和的传递性质（A行和为$k \Rightarrow A^{-1}$行和为$1/k$）

已知矩阵 A 每一行元素之和都等于同一个常数 k，要求 A^{-1}（或 A^{*}）每一行元素之和。

怎么做

1. “每行元素之和为 k”等价于 $A\mathbf{1}=k\mathbf{1}$（$\mathbf{1}$ 为全 1 列向量），即 1 是 A 属于特征值 k 的特征向量；
2. 若 A 可逆，两边左乘 A^{-1} 得 $\mathbf{1}=k\,A^{-1}\mathbf{1}$，即 $A^{-1}\mathbf{1}=\dfrac{1}{k}\mathbf{1}$，说明 A^{-1} 每行元素之和为 $\dfrac{1}{k}$；
3. 同理可推广到 $A^{*}=|A|A^{-1}$ 每行元素之和为 $\dfrac{|A|}{k}$，或 A^{n} 每行元素之和为 k^{n}，都是同一特征向量思想的直接推论。

【综合-填空(2)】

题干：设 A 是 n 阶可逆矩阵，A 的每行元素之和均为 k，则 A^{-1} 的每行元素之和均为 _____.

解法：“每行元素之和为 k”等价于 $A\mathbf{1}=k\mathbf{1}$，其中 $\mathbf{1}=(1,1,\ldots,1)^{T}$。两边左乘 A^{-1}：$\mathbf{1}=k\,A^{-1}\mathbf{1}$，故 $A^{-1}\mathbf{1}=\dfrac{1}{k}\mathbf{1}$，即 A^{-1} 每行元素之和也是 $\dfrac{1}{k}$。

方法点评：这里有比解析册更直接的写法。解析册是把 A, A^{-1}, E 按列分块 $A^{-1}(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)=E$，再逐列相加凑出 $A^{-1}(k,\ldots,k)^{T}=(1,\ldots,1)^{T}$，绕了一层分块记号；而“行和为 k”本质就是矩阵与全 1 向量的乘法关系 $A\mathbf{1}=k\mathbf{1}$，一步写出、两边同乘 A^{-1} 即得结论，思路完全一致但更直观快捷。这个结论（可逆矩阵行和为 $k \Rightarrow$ 逆矩阵行和为 $1/k$）建议直接记住，遇到选择/填空可直接套用。

答案： $\dfrac{1}{k}$

类型 24　抽象命题真假判断：能证则搬因子，不成立则构造反例

选择题形式给出若干个关于抽象矩阵运算的命题（如“若 $AB=AC$ 且 $A\neq O$，则 $B=C$”），要求判断真假。

怎么做

1. 对每个命题先尝试用矩阵运算法则直接证明（例如两边乘公因子的逆矩阵，前提是能确认可逆），如果能顺利推出结论，命题为真；

2. 如果凭直觉怀疑命题不成立（矩阵运算中最容易出错的地方是“乘法不可交换”“$AB=O$不能推出$A=O$或$B=O$”“$A\neq O$不能作为消去公因子的充分条件”），优先尝试构造简单的低阶反例（如 2×2 矩阵，取含 0 元素的特殊矩阵）；
3. 熟记矩阵运算与实数运算的关键区别（不可交换、无消去律、零因子存在），是快速判断这类真假命题的核心依据。

【综合-选择(6)】

题干：下列命题中，正确的是（）.

① 若 A,B,C 均为 n 阶矩阵，且 $ABC=E$，则 $BCA=CAB$；② 若 A,B 均为 n 阶不可逆矩阵，则 $A+B$ 必不可逆；③ 若 A,B 均为 n 阶不可逆矩阵，则 AB 必不可逆；④ 若 n 阶矩阵 A,B 满足 $(AB)^2=E$，则 $(BA)^2=E$.

A. ①②③　　B. ①③④　　C. ②③④　　D. ①②④

解法：逐条判断。① 由 $ABC=E\Rightarrow|A||B||C|=1\Rightarrow A,B,C$ 均可逆；等式两边左乘 A^{-1} 得 $BC=A^{-1}$，再右乘 A 得 $BCA=E$；等式两边右乘 C^{-1} 得 $AB=C^{-1}$，左乘 C 得 $CAB=E$，故 $BCA=CAB(=E)$，①正确。② 取反例 $A=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，均不可逆，但 $A+B=E$ 可逆，②错误。③ A,B 不可逆 $\Rightarrow|A|=|B|=0\Rightarrow|AB|=|A||B|=0\Rightarrow AB$ 不可逆，③正确。④由 $(AB)^2=E\Rightarrow AB$ 可逆 $\Rightarrow A,B$ 均可逆；在 $ABAB=E$ 两边左乘 A^{-1}、右乘 A 可得 $BABA=E$，即 $(BA)^2=E$，④正确。

方法点评：这是矩阵可逆性/交换性判断的“标准四件套”——真命题用等式两边同乘可逆矩阵的逆来搬运因子证明，假命题直接构造最简单的 2×2 反例。没有更简方法，已是最优解法。

答案：B